



**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Jakub Skrzynecki, Jakub Serafin

Porównanie hybrydowych metodyk zarządzania projektami

PROJEKT

Rzeszów, 2026

Spis treści

1. Wstęp	5
2. AgilePM (DSDM): zwinność z rygiem projektowym	6
2.1. Geneza i główne założenia	6
2.2. Osiem pryncypiów DSDM (w adaptacji AgilePM v2)	6
2.3. Cykl życia projektu	8
2.4. Role i odpowiedzialności	10
2.5. Genealogia AgilePM, elementy zaczerpnięte i autorskie	11
2.6. Najlepsze zastosowania AgilePM, scenariusze procesowe	14
2.7. Studia przypadków wdrożeń AgilePM w organizacjach Enterprise	18
2.8. Narzędzia Enterprise wspierające AgilePM	21
3. PRINCE2 Agile: kontrola i elastyczność	23
3.1. Geneza i główne założenia	23
3.2. Koncepcja <i>fixed and flexing</i> : ustalone i elastyczne	23
3.3. Integracja zwinności ze środowiskiem kontrolowanym	24
3.4. Cykl życia projektu	26
3.5. Role i odpowiedzialności	28
3.6. Genealogia PRINCE2 Agile, elementy zaczerpnięte i autorskie	29
3.7. Najlepsze zastosowania PRINCE2 Agile, scenariusze procesowe	31
3.8. Studia przypadków wdrożeń PRINCE2 Agile w organizacjach Enterprise	35
3.9. Narzędzia Enterprise wspierające PRINCE2 Agile	38
4. Hybrid Waterfall-Agile	41
4.1. Geneza i główne założenia	41
4.2. Model hybrydowy w praktyce	41
4.3. Cykl życia projektu	42
4.4. Role i odpowiedzialności	43
4.5. Krytyka i wyzwania integracyjne	44
4.6. Najlepsze zastosowania i scenariusze procesowe	45
4.7. Studia przypadków wdrożeń Hybrid Waterfall-Agile w konkretnych organizacjach Enterprise	46
5. Disciplined Agile (DA)	49
5.1. Geneza i główne założenia	49
5.2. Zestaw narzędzi (toolkit) i koncepcja Choose Your WoW	49

5.3. Warianty cykli życia w podejściu DA	50
5.4. Role i odpowiedzialności	51
5.5. Genealogia Disciplined Agile	52
5.6. Najlepsze zastosowania Disciplined Agile, scenariusze procesowe	53
5.7. Studia przypadków wdrożeń Disciplined Agile w organizacjach Enterprise	54
6. Podsumowanie i porównanie metodyk	56
6.1. Porównanie genealogiczne i best-fit AgilePM oraz PRINCE2 Agile	56
6.2. Porównanie podejścia hybrydowego (Waterfall-Agile) oraz Disciplined Agile (DA)	61
Bibliografia	62

1. Wstęp

Z powodu rosnącej złożoności projektów IT klasyczne metody sekwencyjne zawodzą. Sztywne ramy kaskadowe nie radzą sobie ze zmianami, a czyste podejścia zwinne gubią nadzór zarządczy. Dlatego łączymy rygorystyczną kontrolę z elastycznością w ramach metodyk hybrydowych [13].

W pracy analizujemy cztery takie metodyki. **AgilePM** (oparte na metodzie DSDM) oraz **PRINCE2 Agile** omawia Jakub Skrzynecki. **Hybrid Waterfall-Agile** i **Disciplined Agile (DA)** przedstawia Jakub Serafin. Dla każdej metodyki opisano genezę, pryncypia, cykl życia projektu, strukturę ról oraz podejście do zarządzania ryzykiem, a całość uzupełnia wzajemne porównanie.

2. AgilePM (DSDM): zwinność z rygiorem projektowym

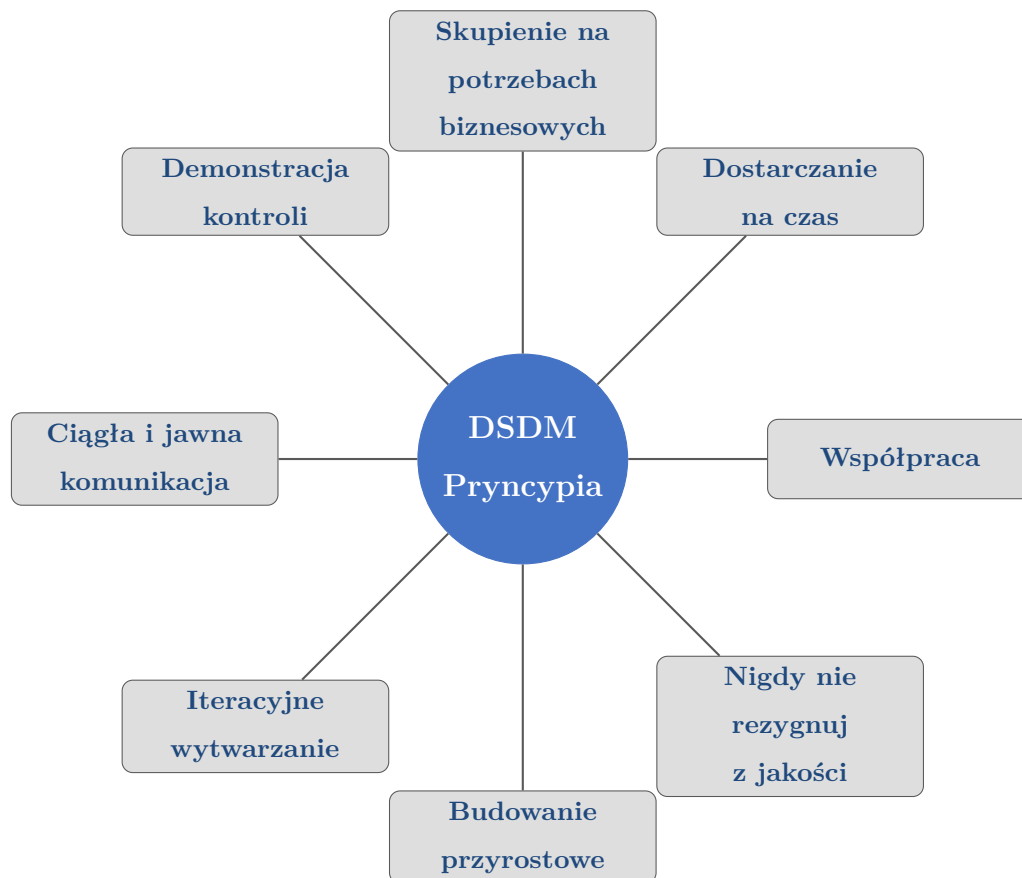
2.1. Geneza i główne założenia

AgilePM (ang. *Agile Project Management*) to metodyka zarządzania projektami opracowana przez APMG International na bazie metody DSDM (ang. *Dynamic Systems Development Method*). DSDM powstało w 1994 roku z inicjatywy grupy wiodących przedsiębiorstw branży IT zrzeszonych w konsorcjum DSDM Consortium, które postawiło sobie za cel stworzenie ram umożliwiających szybkie i kontrolowane wytwarzanie oprogramowania [1]. Metodyka była przez kolejne dekady rozwijana i standaryzowana. Jej najnowsza wersja, AgilePM v2, jest utrzymywana przez APMG International i podlega niezależnej certyfikacji na poziomach Foundation oraz Practitioner [5].

AgilePM uznaje termin i budżet za wielkości stałe, a zakres traktuje jako zmienną podlegającą priorytetyzacji biznesowej [2]. Tradycyjne projekty traktują zakres jako stały, co często prowadzi do opóźnień. AgilePM odwraca tę zależność. [1]. Takie podejście czyni z AgilePM metodykę szczególnie przydatną tam, gdzie organizacja musi dotrzymać konkretnego terminu lub utrzymać ściśle zdefiniowany budżet przy jednoczesnej akceptacji elastyczności zakresu [5].

2.2. Osiem pryncypiów DSDM (w adaptacji AgilePM v2)

Fundamentem i osią spajającą proces zarządzania w metodyce AgilePM, opartym na standardzie DSDM, jest zbiór ośmiu uniwersalnych pryncypiów (ang. *principles*). Ich ściśle wdrożenie determinuje nie tylko zwinny schemat działania zespołu realizacyjnego, ale także kształtuje kulturę organizacyjną niezbędną dla odniesienia ostatecznego sukcesu [1]. Graficzne przedstawienie i powiązanie tych kluczowych zasad zilustrowano na rysunku 2.1, uwydatniając ich spójny, ukierunkowany na cel charakter w ramach całego ekosystemu metodyki. Według stanowiska DSDM Consortium, wspomniane reguły mają charakter obowiązujący i wzajemnie zależny. Nie należy traktować ich jedynie jako wytycznych zalecanych do wybiórczego stosowania. Ewentualne pominięcie lub marginalizacja któregokolwiek z pryncypiów niesie ze sobą ryzyko porażki przedsięwzięcia i podważa zasadność użycia tego podejścia we wdrożeniach [2].



Rys. 2.1. Osiem pryncypiów metodyki AgilePM/DSDM

- 1) **Skupienie na potrzebach biznesowych** (*Focus on the Business Need*). Każda decyzja podejmowana w projekcie musi być uzasadniona potrzebą biznesową. Priorytetem jest dostarczenie rozwiązania, które przynosi realną wartość, a nie mechaniczne zrealizowanie planu [1].
- 2) **Dostarczanie na czas** (*Deliver on Time*). Terminowość jest wartością nadrzędną. Dotrzymanie terminu buduje zaufanie interesariuszy i pozwala organizacji planować działania zależne od dostarczanego produktu. Zakres może być negocjowany, ale data nie [2].
- 3) **Współpraca** (*Collaborate*). Skuteczna współpraca między biznesem a dostawcą, między członkami zespołu i między interesariuszami jest warunkiem koniecznym sukcesu. AgilePM kładzie nacisk na aktywne zaangażowanie użytkownika przez cały czas trwania projektu [1].
- 4) **Nigdy nie rezygnuj z jakości** (*Never Compromise Quality*). Poziom jakości ustala się na początku projektu i nie może on spaść poniżej uzgodnionego minimum, nawet gdy ograniczenia czasowe zmuszają do redukcji zakresu [1]. Jakość jest wbudowana w proces, a nie dodawana po fakcie [3].

- 5) **Budowanie przyrostowe na solidnych fundamentach** (*Build Incrementally from Firm Foundations*). Przed przystąpieniem do wytwarzania rozwiązania należy wystarczająco dobrze zrozumieć cele biznesowe i wymagania, tak by nie budować na błędnych założeniach. Analiza jest jednak celowo ograniczona. Zasada wystarczającego projektu wstępnego (ang. *Just Enough Design Initially*, JEDI) zastępuje dogłębne planowanie z góry [1].
- 6) **Iteracyjne wytwarzanie** (*Develop Iteratively*). Rozwiązanie powstaje w krótkich iteracjach, z których każda kończy się demonstracją działającego produktu. Pętle informacji zwrotnej pozwalają na wczesne wykrywanie i korygowanie błędów [4].
- 7) **Ciągła i jawna komunikacja** (*Communicate Continuously and Clearly*). Przepływ informacji musi być otwarty i regularny, zarówno wewnątrz zespołu, jak i z interesariuszami. AgilePM preferuje komunikację twarzą w twarz oraz wizualne tablice postępu zamiast rozbudowanej dokumentacji [2].
- 8) **Demonstracja kontroli** (*Demonstrate Control*). Kierownik projektu i zespół muszą w każdym momencie być w stanie wykazać, że projekt jest pod kontrolą. Służą temu regularne przeglądy, mierzalne postępy i aktualizowane plany [1].

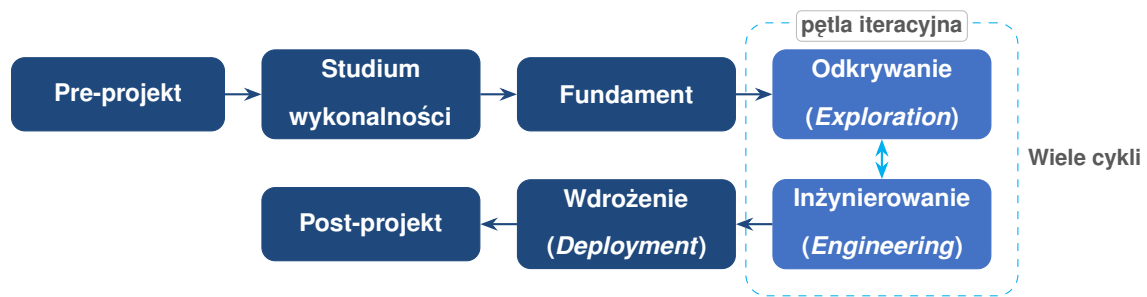
2.3. Cykl życia projektu

Zgodnie z konwencją AgilePM, formalna struktura procesu wytwórczego została oparta na wyraźnie wyodrębnionym cyklu życia projektu, w którego skład wchodzi siedem następujących po sobie faz. Takie uporządkowanie ma na celu scalenie zwinnej filozofii ciągłego dostarczania wartości z nadrzędnymi procesami zarządczymi oraz decyzyjnymi. W odróżnieniu od skrajnie adaptacyjnych środowisk, etapy początkowe oraz końcowe zachowują w przeważającej części sekwencyjny układ działań. Jednocześnie sercem cyklu pozostają fazy stricte wytwórcze, mianowicie Odkrywanie oraz Inżynierowanie, które docelowo winny być realizowane zarówno iteracyjnie, jak i, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, w sposób zrównoleglony [1]. Szczegółową taksonomię kompletnego cyklu życia w ujęciu DSDM, zawierającą specyfikę poszczególnych jego etapów, przedstawiono obszernie w tabeli 2.1. Zestawienie to odzwierciedla rygor niezbędny dla utrzymania kontroli od etapu zatwierdzenia inicjatywy aż do po-projektowej ewaluacji korzyści.

Tabela 2.1. Fazy cyklu życia projektu AgilePM (DSDM)

Faza	Opis
Pre-projekt	Formalne ustanowienie projektu, weryfikacja zgodności z portfelem organizacji i wstępna ocena opłacalności. Faza realizowana poza głównym cyklem wytwórczym [1].
Studium wykonalności (<i>Feasibility</i>)	Ocena, czy projekt jest technicznie i biznesowo wykonalny w dostępnych ramach czasu i budżetu. Efektem jest wstępny plan projektu i lista wymagań wysokiego poziomu [2].
Fundament (<i>Foundations</i>)	Szczegółowe zrozumienie potrzeb biznesowych, architektury technicznej i uzgodnienie standardów jakościowych. Tworzy się Dokument Uzasadnienia Biznesowego (<i>Business Case</i>) i wizję rozwiązania [1].
Odkrywanie (<i>Exploration</i>)	Iteracyjne odkrywanie i prototypowanie rozwiązania pod kątem wymagań biznesowych. Zespół deweloperski i przedstawiciele biznesu ściśle współpracują, wyjaśniając wymagania w czasie rzeczywistym [3].
Inżynierowanie (<i>Engineering</i>)	Iteracyjne dopracowanie rozwiązania pod kątem wymagań niefunkcjonalnych i integracyjnych. Produkt jest testowany, a jego jakość weryfikowana względem kryteriów ustalonych w fazie Fundament [1].
Wdrożenie (<i>Deployment</i>)	Przekazanie działającego rozwiązania do środowiska produkcyjnego, szkolenie użytkowników i ocena projektu względem Uzasadnienia Biznesowego [2].
Post-projekt	Ocena długoterminowych korzyści biznesowych zrealizowanych przez dostarczony produkt. Przeprowadzana po upływie czasu wystarczającego do zebrania danych eksploatacyjnych [1].

Zasadniczą cechą odróżniającą ewolucyjny cykl życia stosowany w ramach metodyki AgilePM od sztywnych i tradycyjnych wariantów kaskadowych (ang. *waterfall*) jest zinstytucjonalizowana możliwość elastycznego nakładania oraz wielokrotnego powtarzania iteracji podczas faz Odkrywania i Inżynierowania. Wizualizację tej strukturalnej adaptacyjności procesu wytwórczego zademonstrowano na rysunku 2.2. Odpowiednie zaimplementowanie pętli sprzężenia zwrotnego na tym etapie bezpośrednio przekłada się na przyrostowe manifestowanie nowej wartości na polu biznesowym. Taka specyfika i dynamika iteracji, ujętych w ściśle zdefiniowanych ramach czasowych, sprzyja ewolucyjnemu doskonaleniu produkowanego rozwiązania. Zapewnia rygorystyczne przetestowanie integracji komponentów oraz potwierdzenie ich kompatybilności przy jednoczesnym dochowaniu wymogów narzuconych z góry w strukturze nadzorczej organizacji [5].



Rys. 2.2. Cykl życia projektu według metodyki AgilePM/DSDM

2.4. Role i odpowiedzialności

Jedną z wyróżniających cech AgilePM jest precyzyjnie zdefiniowany model ról, który rozgranicza odpowiedzialności biznesowe od technicznych i zapewnia bezpośrednią reprezentację interesariuszy w zespole projektowym [1]. Role dzielą się na dwa poziomy: decyzyjno-nadzorczy oraz wytwórczy. Tabela 2.2 zestawia role wraz z zakresem ich odpowiedzialności w cyklu życia AgilePM.

Tabela 2.2. Role w metodyce AgilePM (DSDM) i ich odpowiedzialności

Rola	Zakres odpowiedzialności
Sponsor Biznesowy (<i>Business Sponsor</i>)	Najwyższy poziom decyzyjny. Zatwierdza Uzasadnienie Biznesowe, zapewnia finansowanie i autorytet organizacyjny projektu. Odpowiada za ostateczne decyzje dotyczące zakresu i priorytetów [1].
Wizjoner (<i>Visionary</i>)	Strażnik wizji projektu. Czuwa nad tym, by poszczególne iteracje wciąż realizowały strategiczne cele biznesowe. Może pełnić rolę właściciela produktu (<i>Product Owner</i>) [2].
Ambasador Biznesowy (<i>Business Ambassador</i>)	Reprezentuje codziennych użytkowników systemu w zespole projektowym. Dostarcza wiedzy dziedzinowej, uczestniczy w demonstracjach i akceptuje wyniki iteracji [1].
Doradca Biznesowy (<i>Business Advisor</i>)	Uzupełniający głos ze strony biznesu, dostarcza opinii i informacji zwrotnej, nie angażując się w codzienną pracę zespołu wytwórczego [2].
Kierownik Projektu (<i>Project Manager</i>)	Odpowiada za planowanie, monitorowanie i raportowanie projektu. Zarządza ryzykiem, budżetem i harmonogramem w ramach ustalonych przez Sponsora Biznesowego [4].
Lider Techniczny (<i>Technical Coordinator</i>)	Definiuje i nadzoruje architekturę techniczną rozwiązania. Zapewnia spójność techniczną produktów wytwarzanych w kolejnych iteracjach [1].
Lider Zespołu (<i>Team Leader</i>)	Koordynuje codzienną pracę zespołu wytwórczego, usuwa przeszkody i dba o utrzymanie tempa pracy [1].
Deweloper Rozwiązania (<i>Solution Developer</i>)	Projektuje i buduje komponenty rozwiązania zgodnie z wymaganiami i standardami technicznymi ustalonymi przez Lidera Technicznego [3].
Tester Rozwiązania (<i>Solution Tester</i>)	Przeprowadza testy funkcjonalne i нефункционалне, weryfikując zgodność wytwarzanego produktu z kryteriami jakościowymi ustalonymi w fazie Fundament [1].
Ekspert Dziedzinowy (<i>Business Analyst</i>)	Analizuje i dokumentuje wymagania biznesowe, pośredniczy między przedstawicielami biznesu a zespołem wytwórczym i zarządza produktem backlogu [2].

Istotną innowacją struktury ról AgilePM jest wymóg, by Ambasador Biznesowy był *stałym* członkiem zespołu wytwórczego, dostępnym na co dzień, a nie jedynie uczestnikiem przeglądów. Takie rozwiązanie eliminuje klasyczne opóźnienia wynikające z oczekiwania na odpowiedzi biznesu i pozwala na rozstrzyganie wymagań bezpośrednio w miejscu pracy (ang. *in situ*) [1].

2.5. Genealogia AgilePM, elementy zaczerpnięte i autorskie

AgilePM nie jest propozycją skonstruowaną od podstaw, lecz konsolidacją wcześniejszego dorobku metodycznego, którą APMG International nadbudował warstwą certyfikacyjną i marketingową [1, 5]. Trzon merytoryczny pochodzi z DSDM Atern (2007), a techniki wytwórcze (timeboxing, iteracyjne dostarczanie, Daily Stand-up) są wcześniejsze niż DSDM lub niejednoznacznego pochodzenia [1, 3]. Niniejszy podrozdział wskazuje, które elementy AgilePM zostały

zaczepnięte z innych metodyk, które są autorskim wkładem DSDM oraz co AgilePM wnosi w zestawieniu z tradycyjnym zarządzaniem projektami. Zestawienie kluczowych elementów wraz z ich pochodzeniem przedstawia tabela 2.3. Pełne porównanie z PRINCE2 Agile znajduje się w sek. 6.1.

Tabela 2.3. Genealogia elementów AgilePM, podział na autorskie i zaczerpnięte z innych metodyk

Kategoria	Element	Opis
Elementy autorskie		
Autorskie DSDM	Wizjoner (Business Visionary)	Rola dedykowana właścicielowi wizji biznesowej projektu, odpowiadająca za spójność rozwiązania z celami strategicznymi sponsora. Brak jednoznacznego odpowiednika w PMBOK i Scrum [1].
Autorskie DSDM	Ambasador Biznesowy (Business Ambassador)	Stały członek zespołu wytwórczego, dostępny na co dzień, podejmujący decyzje o wymaganiach <i>in situ</i> . Eliminuje opóźnienia typowe dla okazjonalnych przeglądów biznesu [1].
Autorskie DSDM	Faza Foundations z zasadą JEDI	Etap ustalający fundament architektoniczny i plan dostarczania zgodnie z regułą Just Enough Design Initially. Kompromis między pełnym projektem wstępnym kaskady a brakiem etapu architektonicznego w Scrum i Kanban [1].
Autorskie DSDM	Solution Tester	Wyodrębniona rola odpowiadająca za testy akceptacyjne wymagań klasy Must przed zamknięciem Timeboxa. W Scrum funkcja testowa jest rozproszona w Development Team, w AgilePM stanowi osobną pozycję w modelu jedenastu ról [1].
Elementy zaczerpnięte		
Zaczerpnięte z DSDM Atern 2007	Osiem pryncypiów	Zestaw zasad wytwórczych (Focus, Deliver on Time, Collaborate, Quality, Foundations, Iteratively, Communicate, Control) opracowany w DSDM Atern i kanonizowany przez APMG International w AgilePM v2 [1].
Zaczerpnięte z Oracle UK 1994	Priorytetyzacja MoSCoW	Technika negocjowania zakresu w klasach Must, Should, Could, Won't, sformułowana przez Dai Clegga w Oracle UK i włączona do DSDM jako standardowe narzędzie trądingu zakresu [36].
Zaczerpnięte z RAD i DSDM	Timeboxing iteracji wytwórczej	Stała długość iteracji jako mechanizm ochrony harmonogramu, popularyzowany w Rapid Application Development i spiralnym modelu Boehma. W AgilePM przyjmuje formę Timeboxa o typowej długości od dwóch do sześciu tygodni [3].
Zaczerpnięte ze Scrum	Daily Stand-up	Krótką, codzienna synchronizacja zespołu wytwórczego adaptowana z Daily Scrum. W AgilePM jest praktyką zalecaną, lecz nieobligatoryjną [1].
Zaczerpnięte z APMG International	Certyfikacja Foundation, Practitioner, AgilePM v3	Warstwa zarządzania kompetencjami (egzamininy, ścieżki szkoleniowe, akredytacja trenerów) dodana przez APMG International nad merytoryczną bazą DSDM [5].

Elementy zaczerpnięte z innych metodyk obejmują przede wszystkim techniki wytwórcze (MoSCoW, timeboxing, Daily Stand-up) oraz warstwę certyfikacyjną APMG International. Sponsor Biznesowy odpowiada klasycznemu Project Sponsor z PMBOK, a Ekspert Dziedzinowy pokrywa kompetencje analityka biznesowego znanego z BABOK [2, 1].

Autorski wkład DSDM koncentruje się na warstwie zarządczej i rolowej. Faza Foundations z zasadą JEDI oraz model jedenastu ról (zwłaszcza Wizjoner, Ambasador Biznesowy i Tester Rozwiązania) nie mają jednoznacznych odpowiedników w Scrum, Kanban ani PMBOK [1, 2].

W zestawieniu z tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami AgilePM wprowadza cztery różnice istotne praktycznie. Po pierwsze, rezygnuje z pełnego dokumentu inicjacji projektu na rzecz lekkiego Foundations Summary, w którym opisany jest jedynie zakres bazowy, architektura wysokiego poziomu i plan dostarczania [1]. Po drugie, traktuje termin i budżet jako wielkości stałe, a zakres jako zmienną podlegającą priorytetyzacji MoSCoW, podczas gdy w kaskadowym podejściu PMBOK stałą jest zwykle zakres [2]. Po trzecie, wymaga ścisłej dostępności biznesu w zespole wytwórczym przez stałą obecność Ambasadora Biznesowego, co eliminuje klasyczne opóźnienia decyzyjne typowe dla projektów z okazjonalnym kontaktem ze sponsorem [1]. Po czwarte, fazy Odkrywanie i Inżynierowanie dopuszczają iteracyjną zmianę zakresu, podczas gdy klasyczne etapy projektowania, wykonania i testów w modelu kaskadowym są sekwencyjne i zamknięte na zmiany po formalnej akceptacji [3].

2.6. Najlepsze zastosowania AgilePM, scenariusze procesowe

AgilePM osiąga najwyższą skuteczność w projektach, w których termin lub budżet są realnie sztywne (audyt, regulacja, kampania), a zespół wytwórczy ma codzienny dostęp do reprezentanta biznesu i może pracować w jednym strumieniu dostarczania [1, 20]. O dopasowaniu metodyki decyduje konfiguracja czterech zmiennych organizacyjnych: zakres jest negocjowalny w ramach priorytetyzacji MoSCoW, fundament architektoniczny jest możliwy do ustalenia w jednej fazie Foundations bez pełnego studium projektowego, struktura zespołu mieści się w jedenastu rolach DSDM bez warstwy programowej oraz nadzór projektowy jest lekki, bez sformalizowanego Komitetu Sterującego z PRINCE2 [1, 21]. W takich warunkach AgilePM dostarcza szybciej niż klasyczne PMBOK i z większą zgodnością z ramami zewnętrznymi niż czysty Scrum.

Scenariusz 1: wdrożenie systemu monitoringu w sektorze publicznym

Pierwszy scenariusz obejmuje wdrożenie systemu cyfrowego monitoringu w agencji sektora publicznego, takiej jak narodowa agencja drogowa odpowiadająca za sieć dróg krajowych. Skala

obejmuje setki obiektów infrastruktury i zespół wytwórczy 8–12 osób. Budżet jest ustalony, termin podyktowany kontraktem ramowym z rządem trwa siedem miesięcy [20]. Kluczowe wymagania obejmują zgodność z mandatem PRINCE2 obowiązującym w brytyjskim sektorze publicznym, dostarczenie funkcjonalności GIS oraz audytowalność przyrostów [20]. AgilePM pasuje do tej konfiguracji z czterech powodów: priorytetyzacja MoSCoW chroni harmonogram przez wycofywanie wymagań klas *Should* i *Could* bez naruszania bazy klasy *Must* [1], faza Fundament dostarcza wystarczająco szczegółowej architektury bazowej dla audytora bez pełnego studium projektowego [1], model trzech Increments po dwa Timeboxes jednomiesięczne każdy umożliwia etapowanie zgodne z Work Packages PRINCE2 [20], oraz role DSDM (Solution Development Team, Business Ambassador, Technical Coordinator) odwzorowują się na strukturę raportową agencji [20]. Proces obejmuje fazę Foundations o długości 4 tygodni, trzy Increments po 2 miesiące każdy z podziałem na 2 jednomiesięczne Timeboxes, fazę Wdrożenia oraz Post-projekt z oceną korzyści. Aktywne role: Business Ambassador z działu zarządzania majątkiem, Solution Tester, Technical Coordinator po stronie dostawcy. Kluczowe artefakty: Foundations Summary, Solution Architecture Definition, Timebox Plan na każdy Timebox, 22 Work Packages dostarczone w trakcie projektu [20].

Scenariusz 2: demonstrator technologiczny w konsorcjum przemysłowym

Drugi scenariusz obejmuje wytworzenie demonstratora technologicznego w konsorcjum przemysłowym pod liderem dostawcy obronnego, na zlecenie ministerstwa obrony [21]. Branża obejmuje sektor obronny, skala projektu jest średnia (kilkudziesięciu inżynierów rozproszonych między trzy do czterech firm partnerskich), budżet wynegocjowany w kontrakcie z klientem rządowym jest sztywny. Kluczowe wymagania obejmują wysoką niepewność wymagań funkcjonalnych, częste iteracje z użytkownikami końcowymi (piloci, operatorzy) oraz brak naliczania kar finansowych za zmiany zakresu w obrębie procesu handlu zakresem [21]. AgilePM pasuje z czterech powodów: pełen cykl życia od Pre-projektu do Post-projektu pokrywa zarówno kontraktową fazę inicjacji, jak i iteracyjne wytwarzanie demonstratora [21], proces handlu zakresem oparty na MoSCoW chroni budżet przy zachowaniu elastyczności funkcjonalnej, model ról DSDM rozkłada się na strukturę konsorcjum (Wizjoner Biznesowy po stronie ministerstwa, Solution Development Team rozproszony między partnerami przemysłowymi) [21], a timeboxing zapewnia rytm pracy mimo geograficznej rozproszenia zespołów. Proces obejmuje fazy Pre-projekt i Studium Wykonalności prowadzone przez Wizjonera Biznesowego, fazę Foundations definiującą architekturę demonstratora, fazy Odkrywania i Inżynierowania w iteracjach 4-tygodniowych z uczestnictwem operatorów, oraz fazę Wdrożenia do środowiska testowego klienta [21].

Scenariusz 3: integracja oddziału banku z grupą międzynarodową

Trzeci scenariusz dotyczy oddziału londyńskiego banku należącego do międzynarodowej grupy finansowej, w której siedziba zarządcza w innym kraju funkcjonuje w paradygmacie kaskadowym, a oddział wdrażający projekty informatyczne dąży do zwinności [18]. Skala obejmuje zespoły wytwórcze do kilkunastu osób, projekty 6–9 miesięczne, budżet zatwierdzany przez siedzibę. Kluczowe wymagania obejmują podwójny format raportowania (zwinny w zespole, kaskadowy ku górze), zgodność z regulacjami sektora finansowego oraz koordynację z planem rocznym grupy [18]. AgilePM pasuje z trzech powodów: framework obejmuje pełen cykl życia projektu (Foundations, Increments, Wdrożenie, Post-projekt), co zapewnia spójną strukturę raportową ku siedzibie [18], model ról DSDM (Wizjoner, Kierownik Projektu, Lider Techniczny, Ambasador Biznesowy) odwzorowuje się na klasyczne role projektowe w banku [18], oraz lekkie produkty zarządcze (Foundations Summary, Solution Review Records) są wystarczające dla audytu wewnętrznego sektora bankowego [18]. Aktywne role: Business Ambassador z działu produktu, Visionary z kadry zarządzającej oddziału, Project Manager pełniący funkcję pomocową ku siedzibie [18]. Kluczowy artefakt: dwujęzyczny raport postępu, w którym sekcja zwinna prezentuje burn-down i status MoSCoW, a sekcja kaskadowa wskazuje status etapów względem planu rocznego [18].

Scenariusz 4: dostawa rozwiązania z udziałem zewnętrznej agencji UX

Czwarty scenariusz dotyczy projektu, w którym dostawca rozwiązania (np. firma rozwijająca middleware lub platformę produktową) integruje pracę zewnętrznej agencji projektowej UX, niesubskrybowanej do AgilePM [19]. Skala obejmuje zespół 6–10 deweloperów po stronie dostawcy oraz 2–3 projektantów UX po stronie agencji, czas projektu 4–8 miesięcy, budżet ustalony w kontrakcie. Kluczowe wymagania obejmują utrzymanie wspólnego rozumienia produktu między fazami DSDM, koordynację cyklu projektowego UX z iteracjami wytwórczymi oraz cotygodniowe wydania wersji deweloperskich [19]. AgilePM pasuje z trzech powodów: fazy Studium Wykonalności i Foundations dostarczają wspólnej bazy projektowej dla obu zespołów [19], role Eksperta Dziedziny oraz Kierownika Projektu można poszerzyć kompetencyjnie, aby mostkowały biznes z projektantami [19], oraz timeboxing iteracji wytwórczej daje agencji UX punkty kontaktu przewidywalne kalendarzowo. Proces obejmuje fazę Foundations z wspólnymi warsztatami obu zespołów, iteracyjne fazy Odkrywania i Inżynierowania z rotacyjnym uczestnictwem deweloperów w sesjach projektowych [19], oraz cotygodniowe wydania wersji implementacji prezentowane agencji UX.

Przykład procesu w wybranym scenariuszu

Rozwinięcie scenariusza pierwszego (system cyfrowego monitoringu dla agencji sektora publicznego) ilustruje pełną sekwencję faz AgilePM zgodnie z udokumentowanym wdrożeniem dla brytyjskiej agencji drogowej [20]. Projekt obejmuje 7-miesięczne okno czasowe, budżet stały oraz mandat PRINCE2 obowiązujący w sektorze publicznym. Zespół wytwórczy liczy 10 osób.

Faza Pre-projekt (1 tydzień) obejmuje sformułowanie kontekstu strategicznego, identyfikację Sponsora Biznesowego po stronie agencji oraz wstępne uzasadnienie biznesowe. Kierownik Projektu i Wizjoner Biznesowy uzgadniają, że projekt zostanie zrealizowany w AgilePM jako warstwa dostarczania, a PRINCE2 zostanie utrzymany jako warstwa nadzoru [20]. Artefakt wyjściowy: Terms of Reference oraz wniosek o rozpoczęcie Studium Wykonalności.

Faza Studium Wykonalności (2 tygodnie) obejmuje warsztaty z właścicielami danych GIS w agencji, wstępne studium architektoniczne oraz oszacowanie kosztu i ryzyka. Aktywne role: Wizjoner Biznesowy, Ambasador Biznesowy z działu zarządzania majątkiem, Solution Architect (Technical Coordinator) [20]. Artefakty: Feasibility Assessment, Outline Plan, wstępna lista wymagań klas Must/Should/Could [1].

Faza Foundations (4 tygodnie) ustala fundament projektu zgodnie z zasadą JEDI (Just Enough Design Initially) [1]. Zespół wytwarza Foundations Summary, Solution Architecture Definition, Delivery Plan oraz baseline backlogu z ostateczną priorytetyzacją MoSCoW. Definiowane są tolerancje: czas plus/minus 1 tydzień na Increment, koszt zgodnie z limitem kontraktu, jakość zgodnie z kryteriami akceptacji audytora. Mapowanie na PRINCE2: każdy z kolejnych Increments staje się Stage w rozumieniu PRINCE2, a Work Package PRINCE2 staje się jednostką dostawy w obrębie Timeboxa [20].

Increments 1, 2, 3 (po 2 miesiące każdy, sumarycznie 6 miesięcy z uwzględnieniem zakładek) obejmują iteracyjne wytwarzanie i dostarczanie funkcjonalności. Każdy Increment dzieli się na dwa jednomiesięczne Timeboxes [20]. W obrębie Timeboxa zespół realizuje cykl Investigation, Refinement i Consolidation. Codzienny Stand-up koordynuje pracę, Solution Tester przeprowadza testy akceptacyjne wymagań klasy Must przed zamknięciem Timeboxa [1]. Increment 1 dostarcza moduł rejestracji zasobów GIS i podstawowe widoki mapy. Increment 2 dostarcza moduł zarządzania zdarzeniami oraz integrację z zewnętrznymi rejestrami. Increment 3 dostarcza raportowanie i moduł audytu. Łącznie projekt zamyka 22 Work Packages [20]. Każdy Increment kończy się Solution Review z udziałem Wizjonera, Sponsora oraz audytora wewnętrznego. Pozytywna ocena warunkuje przejście do kolejnego Increment (Stage Boundary w PRINCE2) [20].

Faza Wdrożenia (3 tygodnie) obejmuje uruchomienie produkcyjne, szkolenie operatorów oraz transfer do utrzymania. Aktywne role: Solution Development Team, Business Ambassador, dział utrzymania klienta [1]. Artefakty: Project Review Record, dokumentacja administracyjna, plan utrzymania.

Faza Post-projekt (4–8 tygodni po zakończeniu) obejmuje ocenę realizacji korzyści biznesowych oraz lessons learned. Sponsor Biznesowy ocenia, w jakim stopniu projekt dostarczył uzasadnienie biznesowe sformułowane w fazie Pre-projektu [1]. W projekcie referencyjnym proces handlu zakresem (*trading process*) oparty na MoSCoW pozwolił wycofać wymagania klas *Should* i *Could* bez naliczania kar finansowych klientowi, a Increments traktowane jako Stages PRINCE2 zapewniły wczesną identyfikację ryzyka oraz audytowalność wymaganą w sektorze publicznym [20, 21].

2.7. Studia przypadków wdrożeń AgilePM w organizacjach Enterprise

Niniejszy podrozdział zestawia pięć udokumentowanych w literaturze studiów przypadku wdrożeń DSDM/AgilePM w organizacjach klasy Enterprise. Wybór obejmuje zarówno publikacje recenzowane (Gregory et al. 2016, Plonka et al. 2014, Kuusinen et al. 2017), jak i oficjalne raporty branżowe akredytowanych trenerów AgilePM oraz DSDM Consortium. Każdy z opisów odnosi się wyłącznie do faktów zawartych w cytowanej publikacji. Tam gdzie autorzy nie podają konkretnych metryk, opracowanie wprost informuje o ograniczeniach źródła.

Studium przypadku 1: BigBank, międzynarodowa instytucja finansowa

Pierwsze studium dotyczy londyńskiego oddziału anonimizowanej w publikacji wielonarodowej grupy bankowej, oznaczonej w pracy Gregory et al. jako BigBank. Oddział prowadzi projekty zwinne, natomiast siedziba grupy w innym kraju zatwierdza i monitoruje projekty zgodnie z modelem kaskadowym [18]. Jako framework dostarczania wybrano DSDM, ponieważ obejmuje on pełen cykl życia projektu i strukturę nadzoru zarządczego (Wizjoner, Kierownik Projektu, Lider Techniczny, Ambasador Biznesowy) wymaganą w środowisku regulowanym sektora finansowego [18].

Autorzy badania zidentyfikowali trzy wymiary problemu: różnice kultur organizacyjnych między oddziałem a siedzibą, zarządzanie tranzycją do zwinności w obrębie oddziału oraz raportowanie postępu w sposób akceptowalny dla sponsora pracującego w paradygmacie kaskadowym [18]. Praca formułuje rekomendacje praktyczne, w tym podwójny format raportowania (zwinny w zespole, kaskadowy ku górze), edukację siedziby oraz odwzorowanie ról DSDM na strukturę raportową grupy. Ten sam zespół badawczy uogólnia obserwacje na 27 podtematów w siedmiu

obszarach (Organisation, Sustainability, Culture, Teams, Scale, Value, Claims and Limitations) na podstawie 193 wyzwań zgłoszonych przez praktyków [18]. Publikacja nie podaje wartości liczbowych dotyczących harmonogramu lub budżetu konkretnych projektów, koncentruje się na warstwie raportowej i komunikacyjnej.

Studium przypadku 2: LShift, integracja zewnętrznej agencji UX z DSDM

Drugie studium opisuje firmę LShift Ltd. z Londynu, znaną jako twórca serwera kolejowania komunikatów RabbitMQ [19]. LShift stosował DSDM jako pełen framework cyklu życia, jednak integracja zewnętrznej agencji UX, zlokalizowanej w innym budynku i niesubskrybowanej do DSDM, ujawniła cztery klasy wyzwań: komunikacja deweloper-projektant, poziom precyzji projektu w fazie wstępnej, zakres dokumentacji projektowej oraz wykonalność testów użytkownika we wczesnych fazach [19].

Autorzy mapują wyzwania na fazy DSDM. Wspólne zrozumienie wypracowane w fazach Studium Wykonalności i Fundament było tracone, gdy zespoły wchodziły w fazę Inżynierowania [19]. Praca proponuje rozszerzenie kompetencji dwóch standardowych ról DSDM, Eksperta Dziedziny (mostkującego biznes z projektantami) oraz Kierownika Projektu (hybryda kompetencji technicznych i projektowych). Wśród praktyk łagodzących autorzy wymieniają cotygodniowe wydania wersji implementacji, wspólny dostęp do user stories oraz rotacyjne uczestnictwo deweloperów w sesjach projektowych [19]. Studium nie podaje wymiernych metryk czasowo-budżetowych, ogranicza się do jakościowego opisu usprawnień. Wartością tego przypadku jest pokazanie, że DSDM zawiera ramy organizacyjne (role, fazy) wystarczające do zarządzania interfejsami z dostawcami zewnętrznymi.

Studium przypadku 3: UK Highways Agency, integracja DSDM z PRINCE2

Trzecie studium opisuje wdrożenie kolejnej fazy National Geotechnical and Drainage Asset Management Systems (system online z funkcją GIS) realizowane przez Mott MacDonald i Keynetix dla UK Highways Agency, agencji zarządzającej siecią dróg krajowych w Anglii. Wsparcie metodyczne zapewniła firma agileKRC [20]. Wymóg projektowy obejmował dostarczenie produktu w siedmiomiesięcznym oknie czasowym ze stałym budżetem, przy zachowaniu zgodności z mandatem PRINCE2 obowiązującym w sektorze publicznym Wielkiej Brytanii.

Architektura rozwiązania metodycznego zakładała przyjęcie DSDM Atern jako warstwy dostarczania oraz utrzymanie PRINCE2 jako warstwy nadzoru [20]. Pięć zasad PRINCE2 (Business Case, Roles and Responsibilities, Manage by Stages, Manage by Exception, Focus on Products) integrowano z ośmioma pryncypiami DSDM przez mechanizm Work Packages: każdy Increment DSDM stanowił jednocześnie etap (stage) PRINCE2. Zastosowano priorytetyzację

MoSCoW, role DSDM (Solution Development Team, Business Ambassador, Technical Coordinator) oraz trzy dwumiesięczne Increments złożone z dwóch jednomiesięcznych Timeboxes każdy. Projekt zamknął się dostawą 22 Work Packages do środowiska produkcyjnego, w terminie i w budżecie, z wczesną identyfikacją ryzyka dzięki etapowemu charakterowi dostarczania [20]. Studium jest cytowane przez Agile Business Consortium jako referencyjny przykład integracji DSDM z PRINCE2 w sektorze publicznym.

Studium przypadku 4: UK MoD i General Dynamics UK, projekt CIDS TDP

Czwarte studium dotyczy projektu Combat Identification Server Technology Demonstrator Project (CIDS TDP) realizowanego dla UK Ministry of Defence, Defence Equipment and Support (DE&S), Tactical Datalinks Delivery Team. Wykonawcą było konsorcjum przemysłowe pod liderem General Dynamics United Kingdom Limited z udziałem Rockwell Collins UK, Qinetiq oraz 3SDL [21]. Celem projektu było wytworzenie demonstratora pozwalającego pilotom samolotów uzyskać obraz pozycji sił sojuszniczych na ziemi, w warunkach wysokiej niepewności wymagań i potrzeby częstych iteracji z użytkownikami końcowymi.

AgilePM (DSDM Atern) zastosowano w pełnym cyklu życia, od fazy Pre-projekt i Studium Wykonalności przez Fundament, Odkrywanie i Inżynierowanie aż do Wdrożenia [21]. Kluczową techniką był proces handlu zakresem (trading process) oparty na MoSCoW: w trakcie realizacji wycofano z zakresu wybrane wymagania klas *Should have* i *Could have* w celu uniknięcia przekroczenia kosztów i harmonogramu, bez naliczania kar finansowych dla klienta [21]. Role DSDM odwzorowano na strukturę konsorcjum przemysłowego: Wizjoner Biznesowy po stronie DE&S, Solution Development Team rozproszony między General Dynamics, Rockwell Collins oraz Qinetiq. Według DSDM Consortium projekt dostarczono w terminie, w ramach budżetu i z wymaganą jakością. Raport nie ujawnia konkretnych wartości budżetowych ani dat [21]. Studium pokazuje, że MoSCoW i timeboxing potrafią chronić ramy czasowo-budżetowe również w środowisku obronnym z reżimem dokumentacji walidacyjnej.

Studium przypadku 5: dzielenie się wiedzą w organizacji wielonarodowej

Piąte studium ma charakter ankietowy. Kuusinen et al. przebadali 81 respondentów reprezentujących zespoły wytwórcze międzynarodowej korporacji technologicznej działającej w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Indiach, powiązanej organizacyjnie z DSDM Consortium oraz Agile Business Consortium [22]. Problem badawczy dotyczył dzielenia się wiedzą w trzech wymiarach: wewnątrz zespołu, między zespołami oraz z klientem. W kontekście DSDM jest to zagadnienie krytyczne, ponieważ role Business Ambassador i Business Visionary opierają się na ciągłym transferze wiedzy biznesowej.

Główne wnioski badania wskazują, że dyskusje nieformalne pozostają najczęstszą metodą dzielenia wiedzy wewnątrz zespołów, natomiast spotkania formalne dominują w kontaktach z klientem [22]. Stwierdzono również korelację: im więcej praktyk zwinnych zespół stosuje, tym łatwiej dzieli się wiedzą i tym częściej to robi. Autorzy interpretują wynik jako argument za tym, że formalne mechanizmy DSDM (Daily Stand-up, Workshop Facilitation) wspierają dzielenie się wiedzą skuteczniej niż doraźnie wprowadzane praktyki zwinne [22]. Praca nie podaje metryk projektowych typu czas dostarczenia czy koszty, ponieważ jej przedmiotem jest sam mechanizm transferu wiedzy w skali organizacji.

2.8. Narzędzia Enterprise wspierające AgilePM

Wdrożenia AgilePM w organizacjach klasy Enterprise zazwyczaj korzystają ze specjalistycznych platform wspierających priorytetyzację MoSCoW, planowanie timeboxów oraz odwzorowanie ról DSDM na hierarchię uprawnień. Tabela 2.4 zestawia cztery rozpoznawalne na rynku narzędzia wraz ze wskazaniem mechanizmów wsparcia metodyki oraz kluczowych certyfikacji bezpieczeństwa.

Tabela 2.4. Narzędzia Enterprise wspierające AgilePM (DSDM)

Narzędzie	Producent	Wsparcie metodyki	Certyfikacje
Atlassian Jira (Cloud Premium / Enterprise)	Atlassian	Konfiguracja priorytetów MoSCoW przez pola standardowe lub aplikacje z Atlassian Marketplace, tablice Scrum jako timeboxy DSDM, mapowanie ról DSDM na Project Roles [28].	SOC 2 Type II, ISO-/IEC 27001:2022, ISO-/IEC 27018, PCI-DSS [29]
IBM Targetprocess	IBM (Apptio)	Natywna obsługa MoSCoW, CD3 oraz WSJF. Konfigurowalna hierarchia Epic, Feature, User Story, Task. Widoki roadmap dla fazy Fundament i Inżynierowanie [30].	SaaS i on-premise, infrastruktura IBM
Planview AgilePlace	Planview	Enterprise Kanban z konfigurowalnymi limitami WIP wspierającymi timeboxowy charakter iteracji DSDM. Warstwa Lean Portfolio Management dla fazy Pre-projekt i Fundament. Integracje z Jira, Azure DevOps i Rally [31].	SaaS, certyfikacje vendora
Inflectra SpiraPlan	Inflectra	Producent wprost dokumentuje wsparcie DSDM jako jednej z metodyk. Mechanizmy obejmują timebox planning, prioritized requirements list oraz iteracyjne dostarczanie. Wbudowany rejestr ryzyk dla fazy Fundament [32].	SOC 2, PCI-DSS, AWS ISO 27001

Wybór narzędzia w organizacjach Enterprise zależy od stopnia integracji z używanym portfelem PPM. Atlassian Jira sprawdza się tam, gdzie zespoły wytwórcze korzystają już z innych produktów Atlassian. IBM Targetprocess i Planview AgilePlace adresują warstwę portfela i programów. Inflectra SpiraPlan kierowany jest do branż regulowanych z wymaganiami audytowymi (zdrowie, bankowość, lotnictwo, obronność) [32].

3. PRINCE2 Agile: kontrola i elastyczność

3.1. Geneza i główne założenia

PRINCE2 Agile (ang. *PRojects IN Controlled Environments 2 Agile*) to metodyka zarządzania projektami opracowana przez organizację AXELOS Limited, powołaną wspólnie przez rząd Wielkiej Brytanii i firmę Capita, a od 2021 roku przejętą przez grupę PeopleCert [9]. Metodykę opublikowano w 2015 roku jako oficjalne rozszerzenie klasycznej metodyki PRINCE2 o elementy podejść zwinnych, przede wszystkim Scrum, Kanban oraz Lean [10].

Klasyczna metodyka PRINCE2 ma swoje korzenie w rządowych projektach informatycznych Wielkiej Brytanii z lat 80. XX wieku. Przez dekady stanowiła europejski standard zarządzania projektami. Jej siłą jest precyzyjne określenie ról, procesów, dokumentacji oraz mechanizmów eskalacji i zarządzania ryzykiem. Słabością, szczególnie widoczną w środowiskach, gdzie wymagania dynamicznie się zmieniają, okazała się pewna sztywność struktury, utrudniająca iteracyjne i przyrostowe dostarczanie produktów [10].

PRINCE2 Agile odpowiada na tę słabość, zachowując sprawdzone mechanizmy nadzoru i zastępując sekwencyjne wytwarzanie produktów podejściem opartym na iteracjach. W skrócie: PRINCE2 odpowiada na pytania *co* ma być osiągnięte i *kto* jest za to odpowiedzialny, natomiast metody zwinne określają *jak* produkty będą wytwarzane [7].

3.2. Koncepcja *fixed and flexing*: ustalone i elastyczne

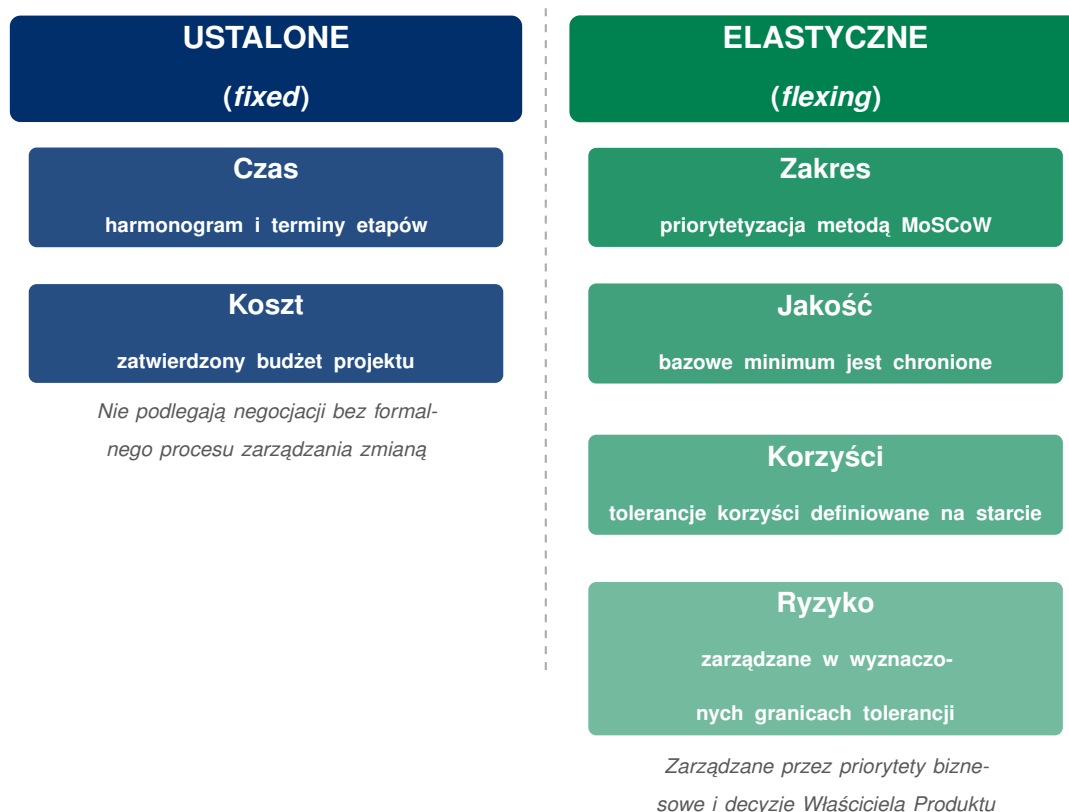
Centralną innowacją PRINCE2 Agile jest przemyślane odwrócenie tradycyjnego paradygmatu zarządzania zakresem projektu. W podejściu kaskadowym zakres jest z góry ustalony i stanowi punkt stały, natomiast czas i koszt mogą przekraczać pierwotne szacunki. PRINCE2 Agile proponuje model odwrotny, oparty na tzw. **modelu Heksagonu** (ang. *Hexagon model*): czas i koszt pozostają **ustalone** (ang. *fixed*), natomiast cztery pozostałe zmienne stają się **elastyczne** (ang. *flexing*) [7].

Cztery zmienne elastyczne to: **zakres**, **jakość**, **korzyści** (ang. *benefits*) i **ryzyko** (ang. *risk*). Dla każdej z nich definiuje się tolerancje na etapie inicjacji, co pozwala Kierownikowi Projektu na elastyczne zarządzanie w wyznaczonych granicach bez konieczności eskalacji [7, 9].

Kluczową techniką wspierającą tę koncepcję jest priorytetyzacja MoSCoW (ang. *Must have, Should have, Could have, Won't have this time*). Wymagania klasy *Must have* muszą zostać dostarczone niezależnie od okoliczności, natomiast wymagania klas *Should have* i *Could have* mogą być ograniczone lub odłożone, gdy wymuszają tego ograniczenia czasowe lub budżetowe.

Dzięki temu projekt może dotrzymać terminu, rezygnując z funkcjonalności o niższym priorytecie [8].

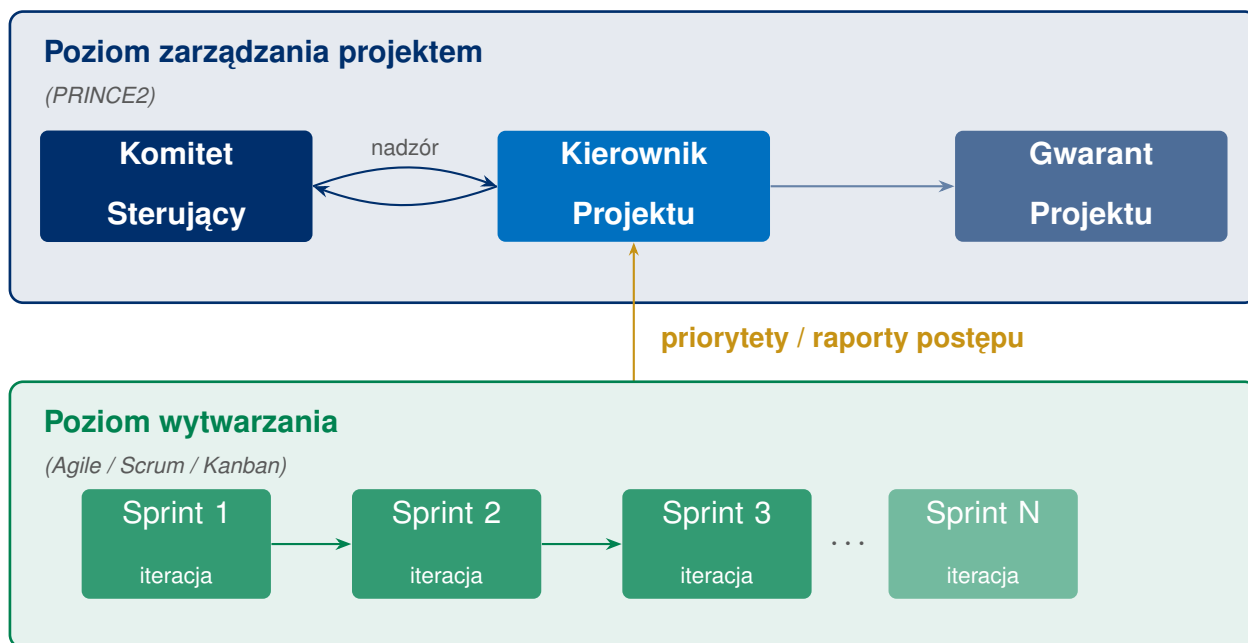
Jakość traktowana jest jako spektrum kryteriów, a nie warunek zero-jedynkowy. Bazowe standardy jakości są chronione i nie podlegają kompromisom, natomiast kryteria powyżej tego progu mogą być negocjowane stosownie do postępu prac [9]. Zestawienie elementów ustalonych i elastycznych ilustruje rysunek 3.1.



Rys. 3.1. Podział elementów projektu na ustalone i elastyczne w PRINCE2 Agile (oprac. własne na podstawie [7])

3.3. Integracja zwinności ze środowiskiem kontrolowanym

PRINCE2 Agile definiuje wyraźną granicę między dwoma poziomami zarządzania projektem. Na **poziomie zarządzania projektem** (ang. *project management level*) operuje Kierownik Projektu, stosując procesy PRINCE2: planowanie etapów, raportowanie do Komitetu Sterującego, zarządzanie ryzykiem i tolerancjami. Na **poziomie wytwarzania** (ang. *delivery level*) działają zwinne zespoły twórcze, realizujące pracę w iteracjach (sprintach) lub za pomocą przepływu ciągłego (Kanban) [9]. Dwupoziomową strukturę zarządzania przedstawia rysunek 3.2.



Rys. 3.2. Dwupoziomowa struktura zarządzania w PRINCE2 Agile (oprac. własne)

Łącznikiem między poziomami jest Kierownik Projektu, który przekłada priorytety ze środowiska PRINCE2 na zadania przekazywane do zwinnych zespołów, a następnie konsoliduje raporty postępu na potrzeby Komitetu Sterującego [7].

Istotnym narzędziem integracyjnym jest **Agilometr** (ang. *Agilometer*). Jest to narzędzie diagnostyczne, stosowane przed rozpoczęciem projektu oraz w fazie inicjowania, pozwalające ocenić, w jakim stopniu dany kontekst projektowy sprzyja stosowaniu zwinnych technik wytwarzania. Wyniki dołącza się do założeń projektu (ang. *Project Brief*) i dokumentacji inicjowania projektu (ang. *PID*) [9].

Agilometr obejmuje dokładnie **sześć obszarów oceny**, z których każdy oceniany jest niezależnie na skali od 1 do 5: ocena 1 oznacza wysokie ryzyko stosowania podejścia zwinnego w danym obszarze, ocena 5 oznacza środowisko o bardzo niskim ryzyku, idealnie sprzyjające Agile. Kluczową zasadą interpretacji jest *zakaz uśredniania wyników*, każdy obszar należy analizować osobno, gdyż niska nota w jednej kategorii może stanowić poważne zagrożenie dla projektu, niezależnie od wysokich ocen w pozostałych [9].

Sześć oficjalnych obszarów Agilometru to:

- 1) **Elastyczność zakresu**: gotowość interesariuszy do stosowania priorytetyzacji MoSCoW i akceptacji, że nie wszystkie wymagania zostaną dostarczone.
- 2) **Poziom współpracy**: istnienie kultury jednego zespołu i wysoki poziom zaufania między stronami projektu.

- 3) **Łatwość komunikacji**: otwartość na nieformalną komunikację twarzą w twarz i wizualne radiatory informacji.
- 4) **Zdolność do pracy iteracyjnej**: możliwość dostarczania produktu w małych przyrostach z regularną informacją zwrotną od klienta.
- 5) **Warunki środowiskowe**: doświadczenie zespołu, pełna alokacja członków oraz organizacyjne i kontraktowe wsparcie dla podejścia zwinnego.
- 6) **Akceptacja Agile**: wiedza i pełna akceptacja filozofii zwinnej przez wszystkich interesariuszy projektu [9].

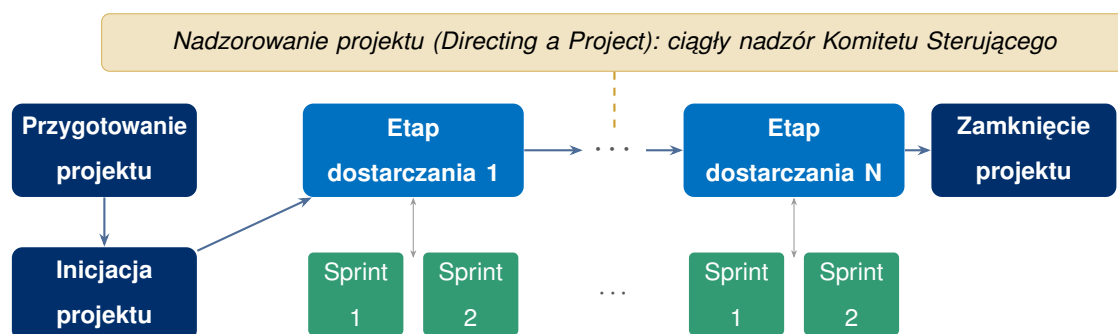
PRINCE2 Agile wskazuje ponadto pięć kluczowych zachowań, które sprzyjają skutecznej integracji obu podejść [10]:

- 1) **Przejrzystość** (*Transparency*): otwarta i stała wymiana informacji między wszystkimi stronami projektu.
- 2) **Współpraca** (*Collaboration*): aktywne zaangażowanie interesariuszy i ciągła praca zespołowa ponad granicami organizacyjnymi.
- 3) **Bogata komunikacja** (*Rich Communication*): preferowanie bezpośredniej wymiany informacji i wizualizacji nad rozbudowaną dokumentacją.
- 4) **Samoorganizacja** (*Self-Organization*): zwinne zespoły wytwórcze planują i organizują własną pracę w ramach ustalonych celów etapu.
- 5) **Eksploracja** (*Exploration*): gotowość do eksperymentowania i uczenia się w trakcie projektu, zamiast kurczowego trzymania się planu pierwotnego.

3.4. Cykl życia projektu

Cykl życia projektu PRINCE2 Agile zbudowany jest wokół siedmiu procesów zarządzania. Z perspektywy zewnętrznej projekt przebiega przez kilka widocznych faz: przygotowanie, inicjację, serię etapów dostarczania oraz zamknięcie [7]. Nad całością czuwa Komitet Sterujący w ramach procesu *Nadzorowanie projektu* (ang. *Directing a Project*), trwającego przez cały czas trwania przedsięwzięcia.

W ramach każdego etapu dostarczania zwinne zespoły realizują pracę w sprintach lub metodą Kanban. Na koniec każdego etapu Kierownik Projektu przeprowadza przegląd (ang. *end stage review*) i planuje kolejny etap, uwzględniając bieżący stan ryzyk i ewentualne zmiany priorytetów biznesowych [8]. Rysunek 3.3 ilustruje przebieg projektu, a tabela 3.1 opisuje poszczególne fazy i powiązane z nimi procesy.



Rys. 3.3. Cykl życia projektu PRINCE2 Agile, uproszczony schemat (oprac. własne na podstawie [7])

Tabela 3.1. Fazy cyklu życia projektu PRINCE2 Agile

Faza	Opis	Kluczowy wynik
Przygotowanie projektu (<i>Starting Up a Project</i>)	Wstępna ocena zasadności projektu, powołanie Kierownika Projektu, zwięzłe uzasadnienie biznesowe. Decyzja o inicjacji zapada na poziomie Komitetu Sterującego.	Zarys projektu (<i>Project Brief</i>)
Inicjacja projektu (<i>Initiating a Project</i>)	Szczegółowe planowanie: strategia jakości, zarządzanie ryzykiem, tolerancje, komunikacja. Powstaje Dokumentacja Inicjacji Projektu (DIP).	Dokumentacja Inicjacji Projektu
Etap dostarczania (<i>Delivery Stage</i>)	Powtarzalny etap, w którym zwinne zespoły dostarczają przyrostowe wyniki w sprintach lub metodą Kanban. Na koniec etapu Kierownik Projektu przegląda postęp i planuje kolejny etap [8].	Przyrostowy produkt projektu
Nadzorowanie projektu (<i>Directing a Project</i>)	Ciągły proces nadzoru Komitetu Sterującego: zatwierdzanie etapów, decyzje o eskalacji, obsługa wyjątków. Trwa przez cały czas projektu.	Decyzje zarządcze
Zamknięcie projektu (<i>Closing a Project</i>)	Formalne zakończenie: ocena realizacji celów, odbiór produktu, analiza wniosków z doświadczeń, zwolnienie zasobów.	Raport zamknięcia projektu

Powyższe zestawienie pokazuje, że pięć faz projektu PRINCE2 Agile odpowiada bezpośrednio procesom klasycznego PRINCE2, natomiast zwinność zostaje osadzona wyłącznie w obrębie powtarzalnego etapu dostarczania. Taka struktura pozwala zachować pełen aparat nadzoru zarządczego (Komitet Sterujący, tolerancje, eskalacje) przy jednoczesnym dopuszczeniu iteracyjnego trybu pracy zespołu wytwórczego.

3.5. Role i odpowiedzialności

PRINCE2 Agile łączy klasyczną strukturę ról PRINCE2 z rolami zwinnych zespołów wytwórczych. Na poziomie zarządzania projektem obowiązują role znane z PRINCE2, natomiast na poziomie wytwarzania pojawia się Właściciel Produktu, Scrum Master (lub Kierownik Zespołu) oraz Zespół wytwórczy [8]. Tabela 3.2 zestawia kluczowe role metodyki.

Tabela 3.2. Role i odpowiedzialności w PRINCE2 Agile

Rola	Poziom	Główne odpowiedzialności
Przewodniczący (<i>Executive</i>)	Zarządczy	Reprezentuje interes biznesowy, jest właścicielem uzasadnienia biznesowego i finalnie odpowiada za sukces projektu [9].
Starszy Użytkownik (<i>Senior User</i>)	Zarządczy	Reprezentuje perspektywę użytkownika końcowego, zatwierdza wymagania i akceptuje produkty dostarczane przez zespół [7].
Starszy Dostawca (<i>Senior Supplier</i>)	Zarządczy	Reprezentuje perspektywę techniczną, odpowiada za integralność i realność rozwiązania [7].
Kierownik Projektu (<i>Project Manager</i>)	Zarządczy	Planuje etapy, zarządza ryzykiem i tolerancjami, raportuje do Komitetu Sterującego. Pełni rolę mostu między PRINCE2 a zwinną dostawą [8].
Gwarant Projektu (<i>Project Assurance</i>)	Zarządczy	Niezależna kontrola jakości w imieniu Komitetu Sterującego, weryfikuje zgodność z DIP i standardami jakości [9].
Wsparcie Projektu (<i>Project Support</i>)	Zarządczy	Wsparcie administracyjne i narzędziowe dla Kierownika Projektu. Może obejmować prowadzenie rejestru ryzyk i dziennika zagadnień.
Właściciel Produktu (<i>Product Owner</i>)	Wytwarzania	Zarządza backlogiem produktu, priorytetyzuje wymagania metodą MoSCoW, reprezentuje potrzeby biznesu w kontaktach z zespołem wytwórczym [10].
Scrum Master / Kierownik Zespołu (<i>Team Manager</i>)	Wytwarzania	Facylituje proces zwinny, eliminuje przeszkody, zapewnia przestrzeganie wybranych praktyk zwinnych przez zespół [8].
Zespół wytwórczy (<i>Development Team</i>)	Wytwarzania	Projektuje, buduje i testuje produkty w ramach sprintów. Ponosi zbiorową odpowiedzialność za jakość dostarczanych przyrostów [10].

Istotnym wyróżnikiem PRINCE2 Agile w porównaniu z czystymi frameworkami zwinnymi jest jawna odpowiedzialność za uzasadnienie biznesowe (ang. *Business Case*). W Scrumie nie istnieje formalny odpowiednik Komitetu Sterującego ani Przewodniczącego odpowiedzialnego za rentowność projektu. PRINCE2 Agile uzupełnia tę lukę, zapewniając, że każda decyzja o eskalacji lub zmianie zakresu jest podejmowana w kontekście aktualnego uzasadnienia biznesowego i zatwierdzonych tolerancji [10].

3.6. Genealogia PRINCE2 Agile, elementy zaczerpnięte i autorskie

PRINCE2 Agile również nie powstał na gruncie zerowym. AXELOS opublikował go w 2015 roku jako oficjalne rozszerzenie klasycznej metodyki PRINCE2 (CCTA 1989, OGC 1996, AXELOS 2009) o praktyki zwinne czerpane głównie ze Scrum, Kanban oraz Lean Startup [9, 10]. Autorska kontrybucja AXELOS ogranicza się do trzech elementów dołączonych nad warstwą klasyczną. Pozostałe komponenty są albo dziedziczone z PRINCE2, albo zaadaptowane z istniejących metod zwinnych [11, 26]. Niniejszy podrozdział wskazuje rozkład tych warstw oraz różnicę względem tradycyjnego PRINCE2 bez Agile. Zestawienie kluczowych elementów wraz z ich pochodzeniem przedstawia tabela 3.3. Pełne porównanie z AgilePM zawiera sek. 6.1.

Tabela 3.3. Genealogia elementów PRINCE2 Agile, podział na autorskie i zaczerpnięte z innych metodyk

Kategoria	Element	Opis
Elementy autorskie		
Autorskie AXELOS 2015	Heksagon <i>fixed and flexing</i>	Sześciowymiarowy model parametrów projektu, w którym czas, koszt i jakość traktowane są jako stałe, a zakres, ryzyko i korzyści jako elastyczne. Klasyczny PRINCE2 wymienia te tolerancje, lecz nie precyzuje rozkładu sztywności [11].
Autorskie AXELOS 2015	Agilometr (sześć osi oceny gotowości)	Narzędzie oceny ex ante, czy podejście zwinne jest dla danego projektu adekwatne, na osiach: elastyczność wymagań, łatwość komunikacji, dojrzałość zwinności zespołu, akceptacja ryzyka, charakter środowiska, presja regulacyjna [11].
Autorskie AXELOS 2015	Pięć kluczowych zachowań	Katalog Transparency, Collaboration, Rich Communication, Self-Organization, Exploration jako synteza Agile Manifesto i wartości Scrum przeniesiona do języka PRINCE2 [11].
Elementy zaczerpnięte		
Zaczerpnięte z klasycznego PRINCE2	7 zasad, 7 tematów, 7 procesów	Trzon zarządczy klasycznej metodyki PRINCE2 (CCTA 1989, OGC 1996, AXELOS 2009) przyjęty bez modyfikacji jako warstwa nadzoru w PRINCE2 Agile [7, 8].
Zaczerpnięte z klasycznego PRINCE2	Tolerancje na sześciu wymiarach	Limity dopuszczalnych odchyleń od planu na osiach czasu, kosztu, zakresu, jakości, ryzyka i korzyści. W PRINCE2 Agile dziedziczone bez zmian, jawnie związane z heksagonem <i>fixed and flexing</i> [9].
Zaczerpnięte ze Scrum	Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective	Zestaw ceremonii Scrum opisanych przez Schwabera i Sutherlanda (1995) włączony do warstwy dostarczania PRINCE2 Agile bez modyfikacji [10].
Zaczerpnięte z Kanban	Visual Board, limity WIP, pull system	Praktyki Kanban software development popularyzowane przez Davida Andersona (2010), rekomendowane przez AXELOS jako alternatywne podejście wytwórcze obok Scrum [11].
Zaczerpnięte z DSDM (Clegg 1994)	Priorytetyzacja Mo-SCoW	Technika klas Must, Should, Could, Won't sformułowana przez Dai Clegga w Oracle UK i zaadaptowana w PRINCE2 Agile jako narzędzie obowiązkowe na poziomie backlogu dostarczania [36].

Elementy zaczerpnięte z innych metodyk obejmują całą warstwę zarządczą (siedem zasad, tematów i procesów oraz tolerancje sześciu wymiarów dziedziczone z klasycznego PRINCE2) oraz całą warstwę dostarczania (ceremonie Scrum, praktyki Kanban, MoSCoW z DSDM). Role Product Owner i Development Team są odwzorowaniem ról Scrum, a Team Manager z klasycznego PRINCE2 może w P2A pełnić funkcję Scrum Mastera łącznie [9].

Autorski wkład AXELOS w PRINCE2 Agile jest węższy niż w przypadku DSDM i ogranicza się do trzech narzędzi taliorujących: heksagonu *fixed and flexing* jako modelu rozkładu sztywności parametrów, Agilometru jako narzędzia oceny gotowości na podejście zwinne oraz katalogu pięciu kluczowych zachowań jako pomostu kulturowego między PRINCE2 a Agile Manifesto [11, 10].

W zestawieniu z klasycznym PRINCE2 bez warstwy Agile, PRINCE2 Agile wprowadza cztery różnice istotne procesowo. Po pierwsze, zachowuje pełną strukturę nadzoru klasycznego PRINCE2 (Komitet Sterujący, PID, Plany Etapów, Highlight Reports), lecz dopuszcza zmienność zakresu wewnątrz etapu zarządczego, podczas gdy klasyczny PRINCE2 traktuje zakres jako zatwierdzony dla całego etapu [9, 11]. Po drugie, ustanawia jawny rozkład sztywności parametrów: stałe są czas i koszt, elastyczne pozostają zakres oraz kryteria jakości w obrębie ustalonego poziomu bazowego, czego klasyczny PRINCE2 nie precyzuje [7]. Po trzecie, wprowadza Agilometr jako narzędzie *ex ante* oceny, czy podejście zwinne jest dla danego projektu adekwatne, oraz jak należy je tailorować, czego klasyczny PRINCE2 nie obsługuje wprost [11, 26]. Po czwarte, łączy zarządczy aparat klasycznego PRINCE2 z iteracyjnym dostarczaniem ze Scrum lub Kanban, podczas gdy klasyczny PRINCE2 zakłada sekwencyjne wytwarzanie produktów w obrębie etapu i nie precyzuje wewnętrznego rytmu pracy zespołu wytwórczego [10, 8].

3.7. Najlepsze zastosowania PRINCE2 Agile, scenariusze procesowe

PRINCE2 Agile osiąga najwyższą skuteczność w projektach, w których organizacja wymaga sformalizowanego nadzoru korporacyjnego (Komitet Sterujący, audyty, raportowanie do zarządu), a jednocześnie wytwarzanie ma być iteracyjne [11, 7]. O dopasowaniu metodyki decyduje konfiguracja czterech zmiennych organizacyjnych: w organizacji istnieje warstwa zarządcza zdolna pełnić rolę Project Board (Executive, Senior User, Senior Supplier), zakres iteracji może być negocjowalny w ramach modelu *fixed and flexing* przy zachowaniu sztywności czasu i kosztu, środowisko regulacyjne wymaga sformalizowanego rejestru ryzyk oraz raportowania etapowego, a zespoły wytwórcze pracują w ramach Scrum, Kanban lub innego frameworka zwinnego [26, 23, 8]. W takich warunkach PRINCE2 Agile dostarcza spójny pomost między

adaptywnością Scrum a rygiem PRINCE2, czego nie dostarcza ani czysty Scrum, ani czysty PRINCE2.

Scenariusz 1: dział wytwórczy w globalnej korporacji mediowej

Pierwszy scenariusz obejmuje dział Media Solutions w globalnej korporacji elektroniki użytkowej i mediów, dostarczający rozwiązania file-based workflow dla klientów nadawczych [23]. Skala obejmuje dział wytwórczy w oddziale europejskim, projekty typowo 3–6 miesięczne, klientów korporacyjnych w Europie. Kluczowe wymagania obejmują skrócenie cyklu od projektu do wdrożenia poniżej dotychczasowych 3–6 miesięcy, redukcję wniosków o zmianę zakresu, formalne kontrakty z klientami nadawczymi oraz zachowanie rygoru komunikacji z działami sprzedaży, prawnym i zakupów [23]. PRINCE2 Agile pasuje z czterech powodów: model *fixed and flexing* pozwala utrzymać sztywne cele biznesowe i kontrakty (czas, koszt, jakość), a jednocześnie negocjować zakres iteracji oraz parametry rozwiązań technicznych [23], struktura ról PRINCE2 mostkuje warstwę kontraktową z warstwą wytwórczą poprzez Project Managera [23], cykliczne demonstracje produktu konsolidują akceptację dostawy z udziałem działów sprzedaży, prawnego i zakupów [23], oraz produkty zarządcze PRINCE2 (PID, Stage Plan, Highlight Report) zapewniają audytowalność wymaganą w obrocie korporacyjnym. Aktywne role: Project Manager prowadzący projekt w strukturze PRINCE2, Product Owner po stronie zespołu Scrum, przedstawiciele sprzedaży i prawnego w Project Board [23].

Scenariusz 2: rollout sieci WAN w banku detalicznym

Drugi scenariusz obejmuje wdrożenie mechanizmu Quality of Service (QoS) na sieci WAN obejmującej kilkaset oddziałów detalicznych banku, np. 345 oddziałów, w horyzoncie dwuletnim [24]. Skala obejmuje sektor bankowości detalicznej, sieć krajową oraz migrację systemów oddziałowych do nowej technologii. Kluczowe wymagania obejmują nowość wymagań technicznych z wysoką niepewnością estymacji, dwuletnie okno czasowe rolloutu, formalne akceptacje Komitetu Sterującego między fazami oraz pilot pozwalający na walidację rozwiązania przed pełnym rolloutem [24]. PRINCE2 Agile w konfiguracji siedmioetapowej pasuje z czterech powodów: etapy uruchomienia, inicjowania, redefinicji zakresu, rolloutu pilotażowego i rolloutu krajowego prowadzone są w PRINCE2, co zapewnia formalną akceptację Komitetu między etapami [24], etapy definicji wymagań, pierwszego pilota, pętli informacji zwrotnej i dopracowania rozwiązania prowadzone są w AgilePM Atern z timeboxami i MoSCoW, co absorbuje niepewność wymagań [24], model *fixed and flexing* chroni dwuletnie okno czasowe, a Agilometr w fazie inicjowania pozwala ocenić gotowość zespołu na warstwę zwinną [11]. Aktywne role: Komitet Sterujący PRINCE2 nadzorujący kamienie milowe, Project Manager mostkujący PRINCE2

z zespołem AgilePM, Solution Development Team w fazie pętli zwrotnej. Kluczowe artefakty: PID, Stage Plans dla siedmiu etapów, Highlight Reports na zakończenie każdego etapu, backlog wymagań QoS z klasami pasma Gold (40 %), Silver (30 %), Bronze (20 %) [24].

Scenariusz 3: firma analityki danych z niewielkim zespołem zarządczym

Trzeci scenariusz dotyczy firmy sektora data analytics i business intelligence z minimalną hierarchią zarządczą oraz krótkim time to market, obsługującej klientów korporacyjnych z wymaganiami audytowalności [25]. Skala obejmuje małe zespoły projektowe, projekty kilkumiesięczne, klientów wymagających formalnego raportowania [25]. Kluczowe wymagania obejmują pogodzenie strukturalnych wymagań klientów korporacyjnych (formalne raportowanie, audytowalność) z presją na innowacyjność, krótki time to market, oraz adaptację procesów zarządczych do skali małej firmy [25]. PRINCE2 Agile pasuje z trzech powodów: zachowanie ról Project Board (Przewodniczący, Starszy Użytkownik, Starszy Dostawca) zapewnia formalny interfejs wobec klientów korporacyjnych [25], dopuszczenie flexingu zakresu w każdej fazie umożliwia szybką adaptację do zmian wymagań analitycznych [25], oraz adaptacja procesów PRINCE2 (zwłaszcza Zarządzanie Granicami Etapu) do lekkich ceremonii zwinnych redukuje narzut zarządczy bez utraty audytowalności [25]. Aktywne role: Przewodniczący Project Board z kierownictwa firmy, Project Manager koordynujący zespół wytwórczy, deweloperzy stosujący lekkie ceremonie zwinne. Kluczowe artefakty: lekki PID, Stage Plans dopasowane do skali projektu, dziennik decyzji projektowych [25].

Scenariusz 4: zewnętrzny dostawca BI dla klientów korporacyjnych

Czwarty scenariusz dotyczy małej spółki świadczącej usługi business intelligence jako zewnętrzny dostawca rozwiązań dla klientów korporacyjnych, opisanej w pracy walidacyjnej dla rynku czeskiego [26]. Skala obejmuje zespół kilkunastoosobowy, wysoką specjalizację techniczną oraz projekty trwające od czterech miesięcy do roku. Kluczowe wymagania obejmują zachowanie produktów zarządczych PRINCE2 (PID, Plany Etapów, Highlight Reports) jako interfejs wobec klienta korporacyjnego, implementację sprintów Scrum w warstwie dostarczania, ocenę kontekstu projektowego za pomocą Agilometru oraz priorytetyzację MoSCoW na poziomie backlogu [26]. PRINCE2 Agile pasuje z trzech powodów: produkty zarządcze PRINCE2 dostarczają sformalizowany interfejs raportowy oczekiwany przez klientów korporacyjnych [26], sprinty Scrum w obrębie etapu zarządczego PRINCE2 dają zespołowi rytm pracy zwinnej [26], oraz Agilometr wykonany w fazie Inicjowania pozwala kalibrować adaptację przed startem etapów wytwórczych [26, 11]. Proces obejmuje fazę Initiating Project z oceną Agilometrem na sześciu

osiach, formalną Dokumentację Inicjacji Projektu, kolejne Stages odpowiadające iteracjom dostarczania w Scrumie, oraz Closing Project z przekazaniem produktu klientowi [26].

Przykład procesu w wybranym scenariuszu

Rozwinięcie scenariusza pierwszego (dział Media Solutions w globalnej korporacji mediowej) ilustruje pełną sekwencję procesów PRINCE2 Agile zgodnie z udokumentowanym wdrożeniem [23]. Projekt obejmuje wytworzenie nowego rozwiązania file-based workflow dla klienta nadawczego, kontrakt komercyjny ze sztywnymi celami biznesowymi, 4-miesięczne okno czasowe oraz zespół wytwórczy 8 osób.

Starting Up a Project (SU) (1 tydzień) obejmuje sformułowanie Project Brief, identyfikację Executive po stronie kierownictwa działu, Senior User po stronie account management oraz Senior Supplier po stronie dostawcy zasobów wytwórczych [23, 7]. Project Manager jest delegowany przez Executive. W tej fazie wykonywany jest pierwszy pomiar Agilometrem na sześciu osiach (elastyczność wymagań, łatwość komunikacji, dojrzałość zwinności zespołu, akceptacja ryzyka, charakter środowiska, presja regulacyjna), w celu rekomendacji konfiguracji warstwy zwinnej [11, 26]. Artefakt wyjściowy: Project Brief, Outline Business Case, decyzja o uruchomieniu projektu.

Initiating a Project (IP) (2 tygodnie) obejmuje wytworzenie Dokumentacji Inicjacji Projektu (PID), Project Plan, Risk Register, Quality Register oraz Stage Plan dla pierwszego etapu [8, 7]. Definiowane są tolerancje zgodnie z heksagonem *fixed and flexing*: czas plus/minus 1 tydzień (sztywny), koszt plus/minus 5 % (sztywny), zakres elastyczny w ramach MoSCoW, jakość zgodna z kryteriami akceptacji klienta [11, 7]. Project Board zatwierdza PID i deleguje wykonanie do Project Managera. Artefakty: PID, Project Plan, Stage Plan dla Stage 1.

Controlling a Stage (CS) razy N (3 etapy po 4 tygodnie każdy) obejmuje iteracyjne wytwarzanie w obrębie warstwy delivery. Każdy Stage zawiera dwa sprinty 2-tygodniowe Scrum: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective oraz codzienne Stand-up [8, 10]. Project Manager prowadzi Highlight Report co 2 tygodnie do Project Board, dokumentujący postęp, ryzyka oraz statusy MoSCoW [7, 23]. Stage 1 dostarcza moduł podstawowy obsługi nagrań. Stage 2 dostarcza moduł integracji z systemami klienta. Stage 3 dostarcza moduł raportowania i rozliczeń. Każdy Stage kończy się demonstracją produktu z udziałem przedstawicieli sprzedaży, account management, zespołów ofertowych, architektów, wsparcia, działu prawnego oraz zakupów [23].

Managing Stage Boundaries (SB) po Stage 1 i Stage 2 (po 2–3 dni każdy) obejmuje weryfikację realizacji Stage Plan względem tolerancji, aktualizację Project Plan oraz przygotowa-

nie Stage Plan dla kolejnego etapu [7]. Project Manager przedkłada End Stage Report Project Board. Project Board podejmuje decyzję o kontynuacji projektu lub wykonaniu Exception Plan, jeżeli tolerancje zostały naruszone [7, 9]. W projekcie referencyjnym ten mechanizm pozwolił ograniczyć liczbę wniosków o zmianę zakresu i powtórzenia prac, dzięki konsolidacji decyzji w jednym punkcie kontrolnym [23].

Closing a Project (CP) (1 tydzień) obejmuje End Project Report, Lessons Report, Benefits Realisation Plan oraz formalne zamknięcie projektu przez Project Board [7, 8]. Sprawdzane są: dostarczenie produktu zgodnie z kontraktem (cel sztywny), zachowanie czasu i kosztu w tolerancjach (cele sztywne), realizacja MoSCoW Must Have (poziom bazowy zakresu), oraz korzyści biznesowe widoczne w pierwszych miesiącach po wdrożeniu [23]. W publikacji referencyjnej wskazano, że projekty po wdrożeniu PRINCE2 Agile zaczęły być dostarczane szybciej, uzyskano wyższą efektywność kosztową, ograniczono liczbę wniosków o zmianę zakresu oraz wzrosły wskaźniki satysfakcji klientów. Konkretnie wartości procentowe nie zostały opublikowane [23]. Mapowanie aktywności na warstwy: warstwa PRINCE2 obejmuje Project Board, Stage Plans, Highlight Reports, End Stage Reports oraz Closing Project. Warstwa zwinna obejmuje sprinty 2-tygodniowe, ceremonie Scrum, MoSCoW na poziomie sprintu oraz cykliczne demonstracje produktu z interesariuszami [23, 8].

3.8. Studia przypadków wdrożeń PRINCE2 Agile w organizacjach Enterprise

Poniższy podrozdział zestawia pięć udokumentowanych studiów przypadku stosowania PRINCE2 Agile, obejmujących oficjalny case study AXELOS dla Sony Professional Solutions Europe, prezentację konferencyjną o wdrożeniu w sektorze bankowości detalicznej, artykuł w PM World Journal o firmie analityki danych, pracę magisterską walidującą model PRINCE2 Agile w czeskiej firmie BI oraz publikację IEEE z 2024 roku stanowiącą akademicką walidację modelu integracji PRINCE2 z Agile. Dla każdego przypadku zachowano wyłącznie fakty bezpośrednio cytowane w publikacji, bez ekstrapolacji liczbowych nieobecnych w źródle.

Studium przypadku 1: Sony Professional Solutions Europe, Media Solutions

Pierwsze studium dotyczy działu Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe, oddziale globalnej korporacji elektronicznej i mediów, obsługującym klientów nadawczych w segmencie file-based workflow [23]. Przed wdrożeniem PRINCE2 Agile cykle projektowe od projektowania do wdrożenia trwały od trzech do sześciu miesięcy, co nie nadążało za zmianami

wymagań klientów. Tradycyjne podejście kaskadowe powodowało liczne wnioski o zmianę zakresu i powtórzenia prac [23]. Wdrożenie PRINCE2 Agile rozpoczęto we wrześniu 2016 roku.

Sony przyjęło wariant elastyczny pod kątem modelu *fixed and flexing*: zakres iteracji oraz parametry rozwiązań technicznych były negocjowane z interesariuszami, natomiast cele biznesowe i kontrakty z klientami pozostały ustalone [23]. Wprowadzono cykliczne demonstracje produktu z udziałem przedstawicieli sprzedaży, account management, zespołów ofertowych, architektów, wsparcia, działu prawnego i zakupów. Kierownik Projektu prowadził projekt w strukturze PRINCE2, automatyzując śledzenie postępu i koordynując zmiany w sposób kontrolowany. Zwinność osadzono w warstwie wytwórczej działu Media Solutions, natomiast etapy zarządcze i produkty zarządcze pozostały zgodne z PRINCE2 [23]. Według publikacji AXELOS projekty zaczęły być dostarczane szybciej, uzyskano wyższą efektywność kosztową, ograniczono liczbę wniosków o zmianę zakresu oraz wzrosły wskaźniki satysfakcji klientów. Raport nie podaje konkretnych metryk procentowych [23].

Studium przypadku 2: bank detaliczny, projekt QoS sieci krajowej

Drugie studium opisuje projekt wdrożenia mechanizmu Quality of Service na sieci WAN obejmującej 345 oddziałów detalicznych banku, opisany przez Antony’ego Della Portę na konferencji Project Challenge 2013 w Londynie [24]. Bank migrował systemy oddziałowe (między innymi system kasjerski) do technologii Java. Wymagania techniczne były nowe, estymacje obciążone znaczną niepewnością, a planowany horyzont rolloutu wynosił dwa lata [24].

Della Porta opisał siedmioetapowe podejście hybrydowe. Etapy 1 i 2 (uruchomienie projektu, inicjowanie, redefinicja zakresu) prowadzono zgodnie z PRINCE2. Etapy 3 do 5 (definicja wymagań, pierwszy pilot, pętle informacji zwrotnej, dopracowanie rozwiązania) zrealizowano zgodnie z AgilePM Atern, z timeboxami, priorytetyzacją MoSCoW oraz pętlą Studium Wykonalności i Fundament [24]. Etapy 6 i 7 (rollout pilotażowy 20 oddziałów, następnie krajowy do 345 oddziałów) prowadzono ponownie pod nadzorem PRINCE2. Konfiguracja QoS dzielona była na trzy klasy pasma: Gold (40 procent, aplikacje wysokiej krytyczności), Silver (30 procent, aplikacje ogólne), Bronze (20 procent, back office). Komitet Sterujący PRINCE2 wykonywał formalne akceptacje między etapami. Pilot wdrożono w 20 oddziałach, następnie zrealizowano rollout krajowy w pozostałych 325 oddziałach z zachowaniem dwuletniego okna czasowego [24]. Della Porta nie publikuje konkretnych metryk finansowych ani SLA. Publikacja stanowi udokumentowane studium przypadku potwierdzające skuteczność wzorca etapowego z osadzonym AgilePM.

Studium przypadku 3: Company X, firma analityki danych z Londynu

Trzecie studium pochodzi z artykułu Iriny Poghosyan w PM World Journal i opisuje zastosowanie PRINCE2 Agile w firmie sektora data analytics i business intelligence z siedzibą w Londynie, oznaczonej w publikacji jako Company X [25]. Profil organizacji obejmuje małe zespoły projektowe, minimalną hierarchię zarządczą oraz krótki time to market wymagany w branży analitycznej. Firma musiała pogodzić strukturalne wymagania klientów korporacyjnych (formalne raportowanie, audytowalność) z presją na innowacyjność.

Wdrożono PRINCE2 Agile jako podstawową strukturę projektów. Zespół Kierownictwa Projektu (Project Board) zachował formalne odpowiedzialności PRINCE2: Przewodniczący, Starszy Użytkownik, Starszy Dostawca [25]. Kierownik Projektu koordynował krótkie zespoły wytwórcze, w których stosowano elementy zwinne (przegląd produktu, codzienne synchronizacje, iteracyjne dostarczanie). Konfiguracja akcentowała zasady elastyczności, współpracy oraz ciągłego doskonalenia, z dopuszczeniem flexingu zakresu w każdej fazie [25]. Firma adaptowała procesy PRINCE2 (Inicjowanie Projektu, Zarządzanie Granicami Etapu) tak, aby zawierały lekkie ceremonie zwinne. Poghosyan raportuje, że framework dał firmie spójną strukturę projektów przy jednoczesnym zachowaniu zwinności typowej dla małych zespołów. Konkretne metryki finansowe nie są ujawnione ze względu na anonimizację klienta [25]. Główny wniosek autorki dotyczy tego, że PRINCE2 Agile sprawdza się także w niewielkich firmach, jeżeli przedmiotem dostosowania stają się procesy zarządcze, zwłaszcza Zarządzanie Granicami Etapu.

Studium przypadku 4: czeska firma BI, model wdrożenia PRINCE2 Agile

Czwarte studium pochodzi z pracy magisterskiej Anny Suchá obronionej na Vysoké škole ekonomické v Praze (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze) w 2019 roku pod kierunkiem M. Kubáلكovej [26]. Praca opisuje model wdrożenia PRINCE2 Agile dla małej czeskiej firmy świadczącej usługi business intelligence jako zewnętrzny dostawca rozwiązań dla klientów korporacyjnych w Czechach. Profil zespołu obejmuje kilkanaście osób, wysoką specjalizację techniczną oraz projekty trwające od czterech miesięcy do roku [26].

W zaproponowanym modelu zachowano produkty zarządcze PRINCE2 (Dokumentację Inicjacji Projektu, Plany Etapów, Raporty Highlight) jako interfejs wobec klienta. W warstwie dostarczania zaimplementowano sprinty Scrum w obrębie etapu zarządczego PRINCE2 [26]. Suchá analizuje użycie Agilometru jako narzędzia oceny kontekstu projektu i punktuje jego sześć osi (elastyczność wymagań, łatwość komunikacji z biznesem, dojrzałość zwinności zespołu, akceptacja ryzyka, charakter środowiska, presja regulacyjna). Suchá w swojej adaptacji stosuje własną nomenklaturę osi, zbliżoną do oficjalnego katalogu AXELOS przedstawionego w sek. 3.3.

MoSCoW stosowane jest na poziomie backlogu w fazie Fundament. Praca zawiera zestaw zaleceń wdrożeniowych oraz mitygacji ryzyk wynikających z doświadczenia praktycznego autorki [26]. Walidacja wyniku została przeprowadzona w trybie ekspertyzy i wywiadów z kierownictwem firmy, formalna obrona pracy odbyła się w 2019 roku. Główny wniosek autorki: PRINCE2 Agile ma sens nawet dla małych spółek, jeżeli przedmiotem adaptacji są proporcje formalizmu, a nie struktura ról.

Studium przypadku 5: akademicka walidacja modelu PRINCE2 plus Agile

Piąte studium ma charakter empirycznej walidacji modelu integracji PRINCE2 z Agile, opublikowanej przez Rahmana i Ahmeda na konferencji IEEE ICECCE 2024 [27]. Autorzy reprezentują Leading University w Bangladeszu oraz Edinburgh Napier University w Wielkiej Brytanii. Praca opiera się na analizie danych zebranych od ekspertów branżowych (badanie ankietowe oraz wywiady) reprezentujących firmy software'owe w skali enterprise.

Autorzy mapują mechanizmy PRINCE2 (governance, granice etapów, business case) na elementy Agile (sprinty, samoorganizacja, ceremonia retrospektywy) i identyfikują punkty styku [27]. Praca formalizuje kryteria, kiedy podejście łączące PRINCE2 z Agile delivery przewyższa czyste PRINCE2 lub czysty Scrum w środowisku korporacyjnym. Wynikiem jest model integracji zwalidowany odpowiedziami ekspertów. Główne wnioski autorów wskazują, że hybrydyzacja redukuje konflikty kulturowe typowe dla transformacji zwinnych w skali Enterprise, łączy silne mechanizmy nadzoru PRINCE2 z adaptacyjnością Agile oraz wymaga świadomego dostosowywania w warstwie procesów biznesowych [27]. Studium podkreśla, że największe ryzyka nie tkwią w warstwie technicznej, lecz w konfliktach procesów biznesowych i ludzkich, co wzmacnia wagę zarządzania zmianą.

3.9. Narzędzia Enterprise wspierające PRINCE2 Agile

Wdrożenia PRINCE2 Agile w środowiskach Enterprise wymagają narzędzi obsługujących równolegle warstwę zarządczą PRINCE2 (PID, Plany Etapów, Raporty Highlight, Rejestr Ryzyk) oraz warstwę dostarczania zwinnego (sprinty, tablice Kanban, backlogi). Tabela 3.4 zestawia cztery rozwiązania reprezentujące różne strategie integracji obu warstw: dedykowany akcelerator PRINCE2, agnostyczna platforma z modułem ryzyka, platforma harmonogramowania oraz wspólna konfiguracja Jira plus Confluence.

Tabela 3.4. Narzędzia Enterprise wspierające PRINCE2 Agile

Narzędzie	Producent	Wsparcie metodyki	Certyfikacje
Broadcom Clarity z dodatkiem PRINCE2 Accelerator	Broadcom	Szablony, dashboardy i procesy odzwierciedlające pełen cykl PRINCE2 (SU, IP, CS, SB, CP). Obsługa PID, Stage Plan, Highlight Report, Exception Report, End Stage Report. Struktura Product Breakdown. Integracja z narzędziami delivery dla warstwy zwinnej [33].	SOC 1 Type II, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, SOC 3, HIPAA, PCI-DSS, FedRAMP, IRAP
Inflectra SpiraPlan	Inflectra	Moduł risk management implementuje cykl Identify, Assess, Plan, Implement, Communicate zgodny z procedurą PRINCE2. Risk Register oraz powiązanie ryzyk z wymaganiami i zadaniami. Warstwa Scrum/Kanban dla części zwinnej [32].	SOC 2, PCI-DSS, AWS ISO 27001
Microsoft Project (Project Online / Project for the Web)	Microsoft	Brak natywnego pakietu PRINCE2. Standardowa platforma uruchomieniowa dla szablonów partnerskich zgodnych z PRINCE2 7th Edition obejmujących fazy, Project Plan, Stage Plans, RACI, RAID log oraz hybrydowe widoki Gantt z burn-down/burn-up [34].	ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018, SOC 1/2/3, HIPAA, FedRAMP High
Atlassian Jira + Confluence z konfiguracją PRINCE2	Atlassian	Brak oficjalnego, certyfikowanego dodatku PRINCE2. Konfiguracja oparta na praktykach społeczności obejmująca mapowanie typów issues na PRINCE2 Products, custom fields dla tolerancji, Confluence dla PID, Risk Register oraz Lessons Log [35].	SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 [29]

W praktyce organizacyjnej wybór narzędzia zależy od istniejącego portfela: Broadcom Clarity z PRINCE2 Accelerator pozostaje jedyną platformą z dedykowanym, certyfikowanym dodatkiem dla pełnego cyklu PRINCE2 [33]. SpiraPlan wybierany jest tam, gdzie kluczowy jest formalny rejestr ryzyk i ścieżka audytu [32]. Microsoft Project pozostaje standardem w organizacjach przyzwyczajonych do harmonogramowania metodą Gantta, jednak wsparcie PRINCE2 wymaga szablonów partnerskich, nie jest dostarczane natywnie przez Microsoft [34]. Konfiguracja PRINCE2 Agile w Jira + Confluence opiera się wyłącznie na wzorcach społeczności

i konfiguracji własnej zespołu wdrożeniowego, ponieważ Atlassian nie publikuje oficjalnego dodatku PRINCE2 analogicznego do PRINCE2 Accelerator dla Clarity [35].

4. Hybrid Waterfall-Agile

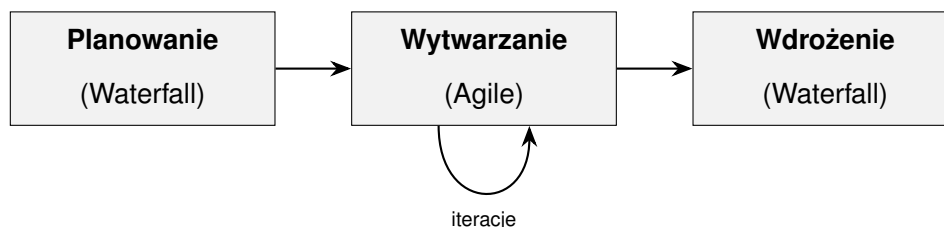
4.1. Geneza i główne założenia

Metodyka Hybrid Waterfall-Agile (ang. *Hybrid Project Management*) stanowi pragmatyczną odpowiedź na rygorystyczne wymagania rynkowe, pozwalając pogodzić rygorystyczną kontrolę budżetową z elastycznością wytwórczą [13, 12]. Jej istotą jest strukturalne rozdzielenie poziomów zarządzania: kaskadowego, zapewniającego przewidywalność biznesową, oraz zwinnego, umożliwiającego iteracyjne dostarczanie wartości [14]. Fundamentem podejścia pozostaje stabilność wizji i architektury ustalanej na starcie projektu przy jednoczesnym dopuszczeniu ewolucji detali technicznych w trakcie kolejnych sprintów [12, 13].

4.2. Model hybrydowy w praktyce

W praktyce organizacyjnej, Hybrid Waterfall-Agile nie polega na chaotycznym mieszaniu technik, lecz na celowym podzieleniu cyklu życia projektu na trzy odrębne segmenty. Oznacza to obudowanie zwinnego centrum wytwórczego kaskadowymi ramami na początku i na końcu procesu [13].

Architekturę tego rozwiązania obrazuje rysunek 4.1, przedstawiający sekwencyjny przepływ spinający zwinne iteracje.



Rys. 4.1. Struktura cyklu zarządzania w modelu hybrydowym (oprac. własne)

Ten hybrydowy model realizacji dzieli się na następujące etapy:

- **Planowanie (Waterfall):** Obejmuje fazy inicjacji i analizy. Biznes definiuje tutaj sztywne ramy, takie jak budżet, data premiery oraz docelowa architektura systemu. Decyzje podejmowane na tym etapie są silnie sformalizowane i trudne do zmiany w trakcie trwania projektu [14].
- **Wytwarzanie (Agile):** Gdy wymagania wysokiego poziomu zostaną zatwierdzone, zespół deweloperski przejmuje realizację. Praca odbywa się w iteracjach, co pozwala na

bieżące testowanie hipotez technicznych i doprecyzowanie szczegółów funkcjonalnych, których nie dało się przewidzieć w fazie początkowej [12].

- **Wdrożenie (Waterfall):** Po zakończeniu iteracji wytwórczych następuje powrót do rygoru kaskadowego. Gotowe komponenty muszą przejść przez scentralizowaną kolejkę testów integracyjnych, audytów bezpieczeństwa i procedur wydawniczych, które często odbywają się w wąskich, wyznaczonych z góry oknach czasowych [13].

Stosowanie tego modelu pozwala organizacjom zachować ścisłą kontrolę nad cyklem życia i budżetem, przy jednoczesnym uwolnieniu zespołów inżynierskich od sztywnego planowania mikrozadań [12].

4.3. Cykl życia projektu

Hybrydowy cykl życia projektu jest celowo zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wczesnych błędów architektonicznych, a jednocześnie zachować pętlę sprzężenia zwrotnego na etapie samego dewelopmentu. W praktyce branżowej schemat ten bywa często określany mianem modelu kanapkowego (ang. *Sandwich model*), gdzie faza zwinna jest obudowana procesami kaskadowymi [37]. Szczegółową taksonomię tego cyklu, zawierającą specyfikę poszczególnych etapów, przedstawiono w tabeli 4.1.

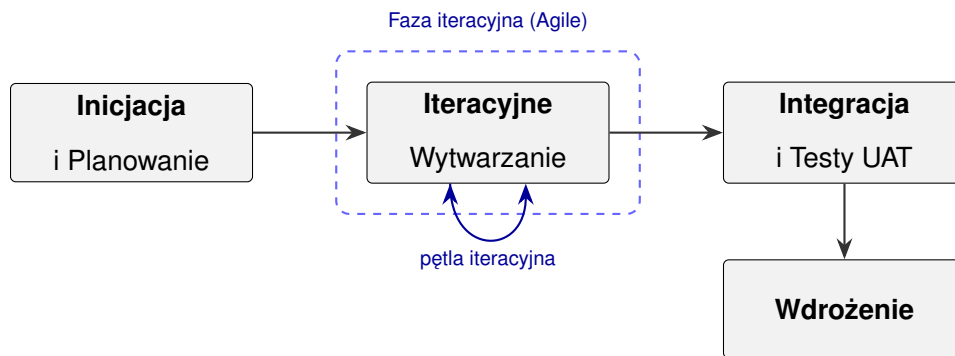
Tabela 4.1. Fazy cyklu życia w modelu hybrydowym

Faza	Charakterystyka i sposób realizacji
Inicjacja i Planowanie	Biznes definiuje budżet, sztywny termin i kluczowe wymagania. Powstaje Dokument Uzasadnienia Biznesowego oraz zarys architektury systemu. Dokumentacja ta stanowi twardy kontrakt przed wejściem w fazę wytwórczą [14].
Iteracyjne Wytwarzanie	Zdefiniowany wcześniej zakres trafia do backlogu. Zespół pracuje w krótkich sprintach. Zmiany detali technicznych i funkcjonalnych są dopuszczalne, ale wyłącznie w obrębie zatwierdzonego wcześniej budżetu na dany komponent [13].
Integracja i Testy UAT	Zakończenie cyklu sprintów uruchamia fazę żmudnej integracji systemowej oraz testów akceptacyjnych (ang. <i>User Acceptance Testing</i>). Brak tu miejsca na iteracyjne poprawki funkcjonalności [37].
Wdrożenie	Wdrożenie na produkcję odbywa się w jednym, precyzyjnie zaplanowanym i audytowanym oknie wydawniczym, co ma chronić środowisko korporacyjne przed niestabilnością [12].

Zasadniczą cechą odróżniającą ten cykl od klasycznej kaskady jest celowe zamrożenie wymagań wysokiego poziomu przy jednoczesnym uwolnieniu sposobu ich realizacji na etapie wytwórczym. W przeciwieństwie do czystego Scruma, zespoły nie mają pełnej swobody w mo-

dyfikowaniu wizji produktu, a jedynie adaptują rozwiązania w obrębie wyznaczonych wcześniej ram inżynierskich [12].

Wizualizację tej struktury, z wyraźnym wyodrębnieniem centralnej fazy iteracyjnej, zaprezentowano na rysunku 4.2. Takie ułożenie procesu wymusza na zespole rygorystyczne testy i stabilizację (faza Fall) przed oddaniem kodu, co jest kluczowe w środowiskach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa i niezawodności [14].



Rys. 4.2. Rozkład faz w cyklu życia Hybrid Waterfall-Agile (oprac. własne)

4.4. Role i odpowiedzialności

W modelu hybrydowym największym wyzwaniem organizacyjnym jest zderzenie dwóch odmiennych struktur zarządczych. Warstwa wytwórcza wymaga dużej autonomii i płaskiej struktury, podczas gdy ramy kaskadowe wymuszają centralną kontrolę i raportowanie hierarchiczne [13]. Prowadzi to do konieczności zdefiniowania ról pomostowych, które są w stanie operować na obu poziomach jednocześnie.

Szczególnym obszarem konfliktu jest styk kompetencji Kierownika Projektu oraz Właściciela Produktu. Jeśli ich odpowiedzialności nie zostaną twardo rozdzielone, projekt cierpi na paraliż decyzyjny wynikający z nakładania się uprawnień do zarządzania zakresem [12]. Tabela 4.2 zestawia kluczowe role, wyraźnie oddzielając warstwę nadzoru kaskadowego od operacyjnej warstwy realizacji.

Tabela 4.2. Role i odpowiedzialności w modelu Hybrid Waterfall-Agile

Rola	Środowisko	Główne odpowiedzialności
Komitety Sterujący (ang. <i>Project Board</i>)	Waterfall	Zatwierdza budżet, ocenia ryzyko na poziomie strategicznym i podejmuje decyzje w bramkach kontrolnych (ang. <i>Stage-Gates</i>) [12].
Kierownik Projektu (ang. <i>Project Manager</i>)	Waterfall	Odpowiada za harmonogram całości i raportowanie. Izoluje osoby realizujące projekt od biurokracji i zarządza oczekiwaniami interesariuszy [37].
Właściciel Produktu (ang. <i>Product Owner</i>)	Agile	Przekłada wymagania biznesowe na konkretne zadania techniczne. Zarządza priorytetami wewnątrz backlogu w ramach iteracji [14].
Scrum Master (lub ang. <i>Team Leader</i>)	Agile	Dba o utrzymanie rytmu prac, usuwa bieżące blokady i facylituje współpracę wewnątrz jednostki realizacyjnej [13].
Specjaliści deweloperscy (ang. <i>Development Team</i>)	Agile	Posiadają swobodę w doborze rozwiązań inżynierskich wewnątrz sprintu, dostarczając komponenty zgodne z zatwierdzoną wcześniej architekturą [12].

Fundamentem sukcesu w tak skonstruowanej strukturze jest precyzyjne wyznaczenie granic decyzyjnych. Kierownik Projektu koncentruje się na zarządzaniu ograniczeniami zewnętrznymi i interfejsami organizacyjnymi, podczas gdy dynamika prac wewnątrz iteracji pozostaje w gestii ról ze środowiska Agile [37]. Takie rozdzielenie pozwala uniknąć mikrozarządzania, które jest najczęstszą przyczyną porażek w projektach łączących oba podejścia. Współpraca opiera się na zaufaniu do kompetencji technicznych osób realizujących zadania, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru raportowania postępów do warstwy kaskadowej [12].

4.5. Krytyka i wyzwania integracyjne

Podejście Hybrid Waterfall-Agile, mimo swojej pragmatyczności, jest poddawane krytyce ze względu na ryzyko utrwalania dysfunkcji organizacyjnych pod płaszczykiem nowoczesnych terminów. Najpoważniejszym zarzutem jest zjawisko określane jako „zwinność tylko z nazwy” (ang. *Agile in name only*), gdzie struktury kaskadowe są tak sztywne, że całkowicie eliminują sens stosowania iteracji w warstwie wytwórczej [13].

Główne wyzwania integracyjne zidentyfikowane w literaturze przedmiotu obejmują:

- **Zderzenie kultur i filozofii:** Waterfall opiera się na przewidywalności i sztywnym trzymaniu się planu, podczas gdy Agile promuje adaptację i naukę na błędach. W modelu hybrydowym często dochodzi do sytuacji, w której kadra zarządzająca wymaga gwarancji zakresu na konkretny termin, co uniemożliwia rzetelną pracę iteracyjną [12].

- **Niedopasowanie systemów raportowania:** Zarząd oczekuje raportów o postępie opartych na kamieniach milowych i wykresach Gantta, natomiast warstwa realizacji posługuje się metrykami takimi jak *velocity* czy *burn-down charts*. To niedopasowanie prowadzi do zjawiska „podwójnego księgowania” postępów, co generuje zbędny narzut administracyjny [37].
- **Ryzyko „mini-kaskad”:** Jeśli wymagania zdefiniowane w fazie planowania są zbyt szczegółowe, sprinty stają się jedynie krótkimi etapami wdrażania narzuconego z góry projektu. Powoduje to, że osoby realizujące projekt tracą autonomię, a pętla informacji zwrotnej staje się fikcją [14].
- **Przerost biurokracji:** Hybryda z definicji wymaga utrzymywania dokumentacji projektowej wymaganej przez kaskadę przy jednoczesnym prowadzeniu backlogu. W nieodpowiednio zarządzanych organizacjach prowadzi to do obciążenia inżynierów nadmiarową pracą nietechniczną [12, 37].

Podsumowując, Hybrid Waterfall-Agile bywa rozwiązaniem ryzykownym, jeżeli „hybrydowość” staje się wymówką dla braku jasno zdefiniowanego procesu. Sukces tego modelu zależy nie od narzędzi, lecz od dojrzałości organizacji w zakresie akceptacji ryzyka i zrozumienia, że zwinność w środku cyklu życia musi wiązać się z pewną elastycznością zakresu końcowego [13, 37].

4.6. Najlepsze zastosowania i scenariusze procesowe

Efektywność modelu Hybrid Waterfall-Agile jest bezpośrednio uzależniona od poprawnej identyfikacji obszarów wymagających stabilności oraz tych, które zyskują na iteracyjności. Metodyka ta nie jest zalecana dla projektów małych lub o niskim stopniu skomplikowania, gdzie narzut procesowy związany z utrzymywaniem dwóch reżimów pracy przewyższa korzyści biznesowe [37]. Najwyższą skuteczność osiąga się w złożonych środowiskach korporacyjnych, w których struktura nadzorcza nie pozwala na pełną rezygnację z kaskadowego planowania etapowego [12].

O wyborze tego podejścia decydują zazwyczaj trzy kluczowe przesłanki: konieczność zachowania sztywnego budżetu i terminu przy niepełnej definicji rozwiązania, współzależność między wytwarzaniem oprogramowania a procesami nienegocjowalnymi (np. prawo, sprzęt) oraz potrzeba etapowego raportowania do interesariuszy przy zachowaniu zwinności operacyjnej [13, 14, 37].

Scenariusz 1: Systemy w sektorach silnie regulowanych

W branżach takich jak bankowość, medycyna czy energetyka, każdy projekt musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa i zgodności (ang. *compliance*).

- **Kontekst:** Organizacja musi udokumentować pełną analizę ryzyka i architekturę przed rozpoczęciem prac, a po ich zakończeniu przeprowadzić formalny audyt zewnętrzny [37].
- **Zastosowanie hybrydy:** Fazy brzegowe (planowanie i walidacja końcowa) są realizowane kaskadowo, co zapewnia bezpieczeństwo prawne. Środkowa faza rozwoju przebiega w sprintach, pozwalając na szybkie reagowanie na błędy integracyjne bez naruszania ram kontraktowych [12].

Scenariusz 2: Integracja oprogramowania z warstwą sprzętową (IoT)

Projekty łączące *hardware* i *software* są naturalnym polem dla Hybrid Waterfall-Agile.

- **Kontekst:** Produkcja fizycznych komponentów wymaga wczesnego zamrożenia specyfikacji ze względu na łańcuchy dostaw i koszty materiałowe (Waterfall). Aplikacja sterująca urządzeniem może jednak ewoluować na podstawie testów z użytkownikami [37].
- **Zastosowanie hybrydy:** Harmonogram dostaw sprzętu wyznacza kamienie milowe projektu, natomiast rozwój funkcji oprogramowania odbywa się iteracyjnie, dostosowując się do możliwości dostarczanych prototypów sprzętowych [37].

Scenariusz 3: Duża transformacja cyfrowa (Legacy Migration)

Scenariusz ten dotyczy wymiany starych systemów korporacyjnych na nowoczesne rozwiązania chmurowe.

- **Kontekst:** Istniejące procesy biznesowe są zbyt złożone, by przenieść je w sposób w pełni zwinny bez ryzyka paraliżu firmy. Zarząd wymaga precyzyjnej mapy drogowej wdrożenia [14].
- **Zastosowanie hybrydy:** Plan migracji i mapowanie procesów odbywa się kaskadowo. Sama migracja danych i budowa nowych modułów jest realizowana w krótkich cyklach, co pozwala na bieżące korygowanie błędów w logice biznesowej odkrytych podczas implementacji [37].

4.7. Studia przypadków wdrożeń Hybrid Waterfall-Agile w konkretnych organizacjach Enterprise

Weryfikacja rynkowa potwierdza, że Hybrid Waterfall-Agile nie jest wyłącznie konceptem teoretycznym, lecz sprawdzonym standardem w największych korporacjach. Organizacje o roz-

budowanej strukturze często nie mogą pozwolić sobie na całkowite przejście na metodyki zwinne ze względu na wymogi prawne, specyfikę kontraktów oraz konieczność zachowania bramek decyzyjnych (ang. *phase-gates*). Poniżej zestawiono trzy udokumentowane studia przypadków wdrożeń hybrydowych.

1. Wdrożenie systemu SAP ERP w firmie z listy Fortune 500

Rozległe wdrożenia systemów klasy ERP (ang. *Enterprise Resource Planning*) stanowią ogromne wyzwanie, ponieważ wymagają globalnej standaryzacji, ale jednocześnie muszą odpowiadać na lokalne potrzeby użytkowników. Badanie opublikowane w IJFMR analizuje przypadek międzynarodowej korporacji produkcyjnej, która wdrożyła SAP za pomocą modelu hybrydowego [38].

- **Rozwiązanie hybrydowe:** Architekturę bazową, ramy bezpieczeństwa danych oraz integracje z istniejącą infrastrukturą zaplanowano w rygorystycznym modelu kaskadowym (Waterfall). Zapewniło to stabilność i przewidywalność budżetową. Jednak sama konfiguracja modułów biznesowych i interfejsów użytkownika odbywała się w iteracjach zwinnych, co pozwoliło zespołom deweloperskim zbierać na bieżąco opinie od docelowych użytkowników.
- **Weryfikowalny efekt:** Podejście to zredukowało ryzyko projektowe i zapewniło o 25% wyższy wskaźnik sukcesu w porównaniu do historycznych wdrożeń ERP realizowanych czystą kaskadą. Hybryda pozwoliła pogodzić sztywne ramy integracyjne z potrzebą elastyczności na poziomie stanowiska pracy [38].

2. Sapient Consulting i projekt globalnego outsourcingu (GHRO)

Studium przypadku firmy doradczej Sapient Consulting opisuje realizację rozproszonego geograficznie projektu dla sektora Global Human Resources Outsourcing. Głównym ograniczeniem był fakt, że projekt posiadał formę kontraktu o stałej cenie (ang. *fixed-price contract*), co z góry wykluczało zastosowanie czystego Agile, niosącego ryzyko przekroczenia budżetu [39].

- **Rozwiązanie hybrydowe:** Sapient zastosował model Hybrid Agile-Waterfall. Faza inicjacji, zbierania wymagań wysokiego poziomu oraz tworzenia dokumentacji została zrealizowana kaskadowo, tworząc twardy punkt odniesienia dla klienta. Sama faza implementacji oprogramowania przez zespoły w tzw. modelu *offshore* była realizowana w krótkich, kontrolowanych sprintach.
- **Weryfikowalny efekt:** Choć pierwsze iteracje były powolne, ramy kaskadowe uchroniły projekt przed rozrostem zakresu (ang. *scope creep*). W kolejnych etapach, dzięki itera-

ejom zwinnego wykonawstwa, klient zyskał możliwość priorytetyzacji funkcji wewnątrz zaakceptowanego budżetu. Udowodniono, że hybryda to optymalne narzędzie do realizacji kontraktów *fixed-price* przy zmiennych wymaganiach [39].

3. Sektor Lotniczy i Obronny (Aerospace & Defense)

Wdrożenia systemów o znaczeniu krytycznym (ang. *safety-critical*), takich jak podsystemy lotnicze, nie tolerują błędów na produkcji. Publikacja z ITEA Journal analizuje wdrażanie metodyk inżynierii systemów (MBSE) w środowisku lotniczym [40].

- **Rozwiązanie hybrydowe:** Komponenty fizyczne oraz rygorystyczne procesy certyfikacji lotniczej zaplanowano całkowicie sekwencyjnie (Waterfall), co było wymogiem instytucji regulacyjnych. Z kolei rozwój algorytmów i oprogramowania pokładowego prowadzono w reżimie zwinnym.
- **Weryfikowalny efekt:** Inżynierowie mogli testować i modyfikować logikę systemową w sprintach, dopóki końcowy kod wpisywał się w sztywną specyfikację narzuconą przez fazę kaskadową na początku. Case study dowodzi, że w branżach regulowanych prawem zwinność operacyjna musi być zawsze obudowana kaskadowym audytem [40].

5. Disciplined Agile (DA)

5.1. Geneza i główne założenia

Disciplined Agile (DA) wywodzi się z koncepcji Disciplined Agile Delivery (DAD), rozwijanej jako pragmatyczna odpowiedź na wyzwania związane ze skalowaniem zwinności w złożonych środowiskach korporacyjnych [16]. Główni twórcy metodyki, Scott Ambler i Mark Lines, zdefiniowali DA jako elastyczny model decyzyjny (ang. *Process Decision Framework*), który pozwala na optymalizację procesów wytwórczych w całym cyklu życia projektu [15]. W przeciwieństwie do sztywnych frameworków, DA dostarcza narzędzi do budowania spersonalizowanych sposobów pracy, co zostało usankcjonowane przez Project Management Institute (PMI) jako globalny standard zarządzania [17].

Fundamentalnym założeniem Disciplined Agile jest zasada, że każdy zespół projektowy funkcjonuje w innym, unikalnym kontekście, co wyklucza stosowanie jednej, uniwersalnej metodyki dla każdego przypadku. DA udostępnia bogatą bibliotekę sprawdzonych praktyk, wspierając liderów w podejmowaniu świadomych decyzji o wyborze optymalnej ścieżki realizacji zadań [15, 17]. Takie podejście pozwala na skuteczne połączenie zwinności operacyjnej z niezbędnym rygorem korporacyjnym, co jest kluczowe dla organizacji klasy Enterprise borykających się z dużą skalą i złożonością projektów IT [16, 15].

5.2. Zestaw narzędzi (toolkit) i koncepcja Choose Your WoW

W przeciwieństwie do frameworków takich jak Scrum czy SAFe, które narzucają konkretne ceremonie i role, Disciplined Agile jest definiowane jako zestaw narzędzi (ang. *toolkit*), który pomaga zespołom w optymalizacji ich procesów. Sercem tej metodyki jest koncepcja *Choose Your WoW* (ang. *Way of Working*), czyli świadome kształtowanie własnego sposobu pracy poprzez wybór praktyk najlepiej dopasowanych do bieżącej sytuacji projektowej [17]. DA nie dostarcza gotowych, sztywnych schematów, lecz stawia pytania i wskazuje dostępne opcje, pozwalając na ewolucyjne doskonalenie procesów bez konieczności wprowadzania radykalnych zmian organizacyjnych [15].

Zestaw narzędzi DA jest zorganizowany wokół tzw. celów procesowych (ang. *process goals*), takich jak formowanie zespołu, zabezpieczenie finansowania czy koordynacja działań. Każdy z tych celów zawiera diagram punktów decyzyjnych (ang. *decision points*), który prezentuje dostępne techniki oraz ich potencjalny wpływ na projekt [15, 17]. Takie ustrukturyzowane podejście pozwala uniknąć chaosu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. Ze-

spóły korzystające z DA wykorzystują *toolkit* do identyfikacji wąskich gardeł i stopniowego wprowadzania usprawnień w ramach mechanizmu *Guided Continuous Improvement*, co przekłada się na wyższą przewidywalność dostaw w złożonych środowiskach klasy Enterprise [17].

Przykładową strukturę punktów decyzyjnych dla jednego z kluczowych celów procesowych, ilustrującą mechanizm wyboru sposobu pracy, zestawiono w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Przykładowe punkty decyzyjne dla celu „Formowanie zespołu” w DA

Punkt decyzyjny	Typ decyzji	Dostępne opcje (przykłady)
Struktura zespołu	Jednokrotna	• Cross-funkcyjny • Funkcyjny • Rozproszony geograficznie
Zarządzanie wiedzą	Ciągła	• Pair programming • Mentoring • Dokumentacja techniczna
Członkostwo	Okresowa	• Zespół stabilny • Rotacja specjalistów • Współdzielenie zasobów

5.3. Warianty cykli życia w podejściu DA

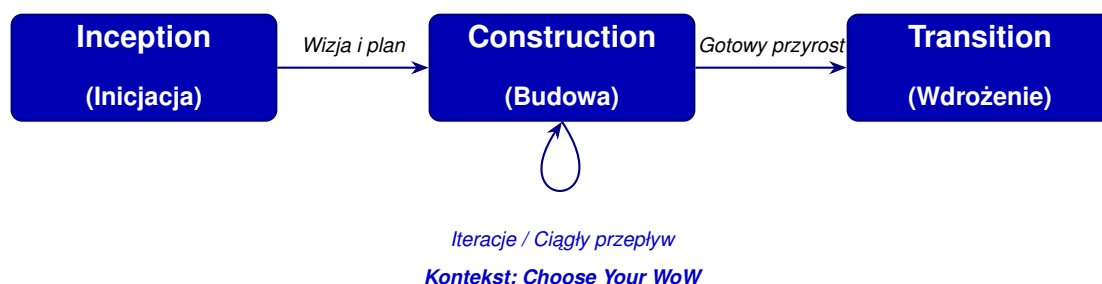
Kluczowym wyróżnikiem Disciplined Agile na tle innych metodyk zwinnych jest oferowanie kilku zróżnicowanych wariantów cyklu życia projektu (ang. *lifecycle*), które zespół może wybrać w zależności od swojego poziomu dojrzałości oraz specyfiki zadania [15]. DA nie ogranicza się wyłącznie do iteracji, lecz pozwala na płynne przejście między podejściem zwinnym a przepływowym (ang. *flow*). Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, wyróżnia się sześć głównych wariantów [17]:

- 1) **Agile Lifecycle** – oparty na klasycznym Scrumie, wykorzystujący iteracje (sprinty) i koncentrujący się na regularnym dostarczaniu przyrostów oprogramowania.
- 2) **Lean Lifecycle** – oparty na metodzie Kanban, gdzie zamiast sztywnych iteracji stosuje się ciągły przepływ zadań i limity pracy w toku (ang. *WIP limits*).
- 3) **Continuous Delivery: Agile** – wariant dla zaawansowanych zespołów, w którym proces wydawniczy jest w pełni zautomatyzowany, a nowe funkcje mogą trafiać do produkcji kilka razy w tygodniu.
- 4) **Continuous Delivery: Lean** – najbardziej dynamiczny wariant, łączący podejście Kanban z automatyzacją dostaw, minimalizujący czas od pomysłu do wdrożenia.
- 5) **Exploratory Lifecycle** – dedykowany projektom badawczym i startupowym (oparty na koncepcji *Lean Startup*), gdzie celem jest szybka weryfikacja hipotez rynkowych.

- 6) **Program Lifecycle** – wariant przeznaczony dla dużych przedsięwzięć (ang. *team of teams*), umożliwiający koordynację działań wielu zespołów w ramach jednej inicjatywy Enterprise [15, 17].

Każdy z wymienionych cykli dzieli się na trzy fazy: *Inception* (inicjacja), *Construction* (budowa) oraz *Transition* (wdrożenie). Taka struktura zapewnia, że nawet w najbardziej zwinnych wariantach zachowany jest niezbędny rygor planistyczny i architektoniczny na początku oraz odpowiednia kontrola jakości na końcu procesu [17].

Strukturę faz, która jest wspólna dla większości wariantów cykli życia w Disciplined Agile, przedstawiono na rysunku 5.1.



Rys. 5.1. Uniwersalny podział na fazy w cyklach życia Disciplined Agile (oprac. własne na podst. [17])

5.4. Role i odpowiedzialności

Metodyka Disciplined Agile definiuje elastyczną strukturę ról, która pozwala na skalowanie zespołów przy jednoczesnym zachowaniu jasnych linii odpowiedzialności. W przeciwieństwie do sztywnych ram Scruma, DA wprowadza podział na role podstawowe (ang. *primary roles*) oraz role dodatkowe (ang. *supporting roles*), które są powoływane w zależności od złożoności projektu [15]. Tabela 5.2 zestawia kluczowe role podstawowe występujące w zespole DA.

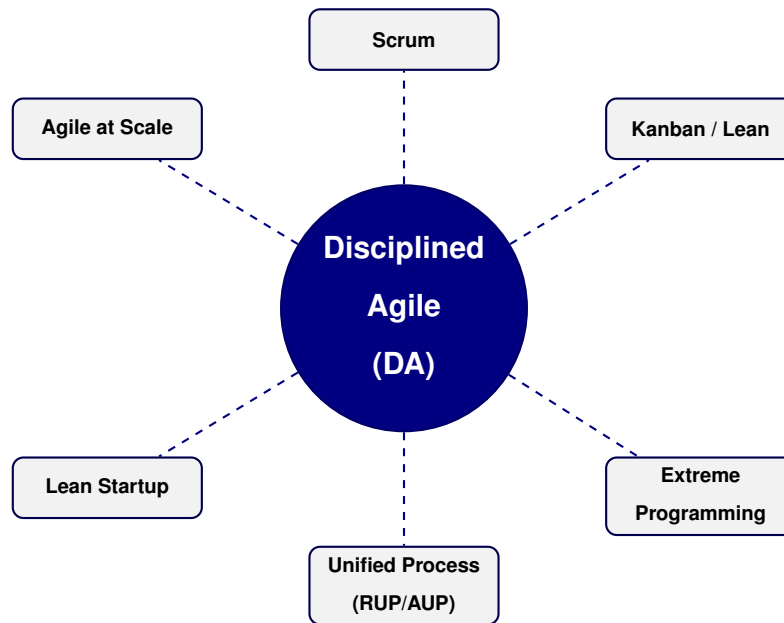
Tabela 5.2. Kluczowe role i odpowiedzialności w Disciplined Agile

Rola	Poziom	Główne odpowiedzialności
Lider Zespołu (<i>Team Lead</i>)	Zarządczy	Facylitacja procesu, usuwanie przeszkód, dbanie o rozwój WoW zespołu oraz przestrzeganie wartości DA [17].
Właściciel Produktu (<i>Product Owner</i>)	Biznesowy	Zarządzanie stosem zadań (<i>backlog</i>), priorytetyzacja biznesowa oraz reprezentowanie głosu klienta [17].
Właściciel Architektury (<i>Architecture Owner</i>)	Techniczny	Odpowiedzialność za decyzje architektoniczne, mitygowanie ryzyk technicznych i dbanie o długofalową jakość kodu [15].
Członek Zespołu (<i>Team Member</i>)	Wytwarzania	Tworzenie rozwiązania, samoorganizacja w ramach iteracji oraz dbanie o jakość dostarczanych przyrostów [16].
Interesariusz (<i>Stakeholder</i>)	Zewnętrzny	Dostarczanie informacji zwrotnej, akceptacja wyników prac oraz wsparcie w definiowaniu wizji produktu [17].

Istotnym wyróżnikiem Disciplined Agile w porównaniu z czystymi frameworkami zwinny jest jawne wprowadzenie roli **Właściciela Architektury** (*Architecture Owner*). Podczas gdy w Scrumie odpowiedzialność za architekturę jest rozproszona na cały zespół, DA uznaje, że w środowisku Enterprise niezbędna jest osoba dedykowana do czuwania nad spójnością techniczną rozwiązania z innymi systemami organizacji [15]. Dzięki temu metodyka ta skutecznie łączy potrzebę szybkiego wytwarzania z wymogiem trwałości i bezpieczeństwa architektury korporacyjnej [17].

5.5. Genealogia Disciplined Agile

Disciplined Agile nie jest autonomiczną metodyką, lecz hybrydowym modelem, który integruje sprawdzone strategie z wielu różnych źródeł. Jego genealogia opiera się na fundamencie zwinności, jednak autorzy DA (Scott Ambler i Mark Lines) dokonali syntezy rozproszonych praktyk w jeden, spójny system decyzyjny [15]. Wizualizację źródeł, z których czerpie DA, przedstawiono na rysunku 5.2.



Rys. 5.2. Genealogia i źródła elementów składowych Disciplined Agile (oprac. własne na podst. [15, 17])

Głównym wkładem autorskim DA jest warstwa decyzyjna, która nadaje sens zebranych praktykom. Do kluczowych elementów autorskich należą [17]:

- **Diagramy punktów decyzyjnych** – unikalny sposób wizualizacji opcji procesowych, który nie występuje w żadnej innej metodyce.
- **Podział na fazy (Inception, Construction, Transition)** – zapożyczony częściowo z metodyki Unified Process (RUP), ale zoptymalizowany pod kątem lekkich procesów zwinnych [16].
- **Koncepcja Guided Continuous Improvement (GCI)** – autorskie podejście do doskonalenia procesów, które wykorzystuje *toolkit* DA do szybszego znajdowania rozwiązań problemów zespołowych niż tradycyjne podejście oparte na metodzie prób i błędów.

Dzięki tak szerokiej genealogii, Disciplined Agile wypełnia luki pozostawione przez Scruma (np. w zakresie architektury czy wdrażania), jednocześnie nie narzucając tak ciężkiej struktury jak SAFe [15].

5.6. Najlepsze zastosowania Disciplined Agile, scenariusze procesowe

Disciplined Agile najlepiej sprawdza się w organizacjach, które przekroczyły etap prostych projektów realizowanych przez pojedyncze zespoły i zderzają się ze złożonością środowiska Enterprise. Ze względu na swój hybrydowy charakter oraz bogaty zestaw narzędzi decyzyjnych, DA jest rekomendowane w następujących scenariuszach procesowych [15, 17]:

- **Złożone środowiska regulowane** – tam, gdzie obok zwinności wymagane są twarde dowody audytowe, dokumentacja techniczna oraz zgodność z normami (np. sektor bankowy, medyczny).
- **Transformacja istniejących systemów (*Legacy*)** – gdy projekt nie dotyczy budowy od zera, lecz integracji z potężną infrastrukturą, co wymaga silnej roli Właściciela Architektury oraz fazy inicjacji (*Inception*) [15].
- **Zespoły o zróżnicowanej dojrzałości** – DA pozwala, aby w jednej organizacji jeden zespół pracował w cyklu Agile (Scrum), a drugi w cyklu Lean (Kanban), zachowując przy tym spójne raportowanie do zarządu.
- **Projekty o wysokim ryzyku technicznym** – dzięki jawnemu uwzględnieniu punktów decyzyjnych dotyczących architektury i bezpieczeństwa, DA pozwala mitygować ryzyka, które są często pomijane w lekkich frameworkach zwinnych [17].

Podsumowując, Disciplined Agile nie jest zalecane dla małych, odizolowanych zespołów budujących proste aplikacje, gdzie narzut związany z analizą opcji procesowych mógłby spowolnić pracę. Jest to natomiast rozwiązanie docelowe dla dużych przedsiębiorstw, które poszukują sposobu na „zorganizowaną zwinność”, łączącą swobodę wyboru techniki pracy z wymogami rygoru projektowego [16, 17].

5.7. Studia przypadków wdrożeń Disciplined Agile w organizacjach Enterprise

Skuteczność zestawu narzędzi Disciplined Agile potwierdzają liczne wdrożenia w złożonych organizacjach typu Enterprise, gdzie tradycyjne frameworki zwinne okazywały się niewystarczające ze względu na brak elastyczności lub pomijanie rygoru korporacyjnego. Poniżej przeanalizowano trzy szczegółowe przypadki sukcesu.

Przypadek 1: Globalne usługi inwestycyjne (Franklin Templeton)

Jako globalny gigant finansowy, Franklin Templeton borykał się z niską responsywnością działów marketingu i sprzedaży na dynamiczne zmiany rynkowe. Kluczowym wyzwaniem była transformacja 800 pracowników rozproszonych w 10 krajach, którzy pracowali w sztywnych, odizolowanych strukturach. Wdrożenie DA oparto na podejściu wielofazowym, koncentrując się na mechanizmie *Guided Continuous Improvement*. Zamiast narzucać jeden model, zespoły wykorzystały narzędzie *DA Browser* do zidentyfikowania własnych wąskich gardeł w procesach decyzyjnych.

- **Efekty:** Znacząca poprawa jakości dostarczanych treści, skrócenie cyklu zatwierdzania kampanii reklamowych oraz wypracowanie wspólnego języka procesowego między IT a biznesem, co przełożyło się na wyższą autonomię zespołów lokalnych [41].

Przypadek 2: Międzynarodowy sektor bankowy (Pan-African Bank)

Instytucja ta stanowiła przykład klasycznego konfliktu metodologii: portfel projektów był zarządzany kaskadowo (Waterfall), podczas gdy zespoły wytwórcze próbowały stosować Agile. Brak spójności prowadził do opóźnień i problemów z audytem. Zastosowano Disciplined Agile, aby stworzyć „pomost” między tymi podejściami. Wykorzystano cykl życia *Agile* dla nowych usług cyfrowych oraz *Lean* dla stabilnych systemów transakcyjnych. Kluczową rolę odegrał *Architecture Owner*, który zapewnił zgodność nowych rozwiązań z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa bankowego.

- **Efekty:** Redukcja czasu wprowadzenia produktów na rynek o 40% w ciągu pierwszego roku. Bank odnotował rekordową liczbę udanych wdrożeń przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów regulacyjnych i kontrolnych [42].

Przypadek 3: Zaawansowana opieka zdrowotna (Hospital El Pilar)

Szpital El Pilar to duży kompleks medyczny, w którym projekty technologiczne (np. automatyzacja aptek, systemy e-billingowe) mają bezpośredni wpływ na zdrowie pacjentów. Głównym problemem był brak przewidywalności działu IT i niskie zaufanie personelu medycznego do wdrażanych rozwiązań. Wdrożenie DA skupiło się na fazie *Inception*, aby lepiej definiować cele projektowe we współpracy z lekarzami. Zastosowano podejście *Choose Your WoW*, co pozwoliło na dostosowanie rygoru prac inżynierskich do krytyczności danego systemu medycznego.

- **Efekty:** Terminowe ukończenie kluczowych systemów wspierających opiekę nad noworodkami oraz automatyzację żywienia. Sukces ten doprowadził do zmiany kultury organizacyjnej – IT przestało być postrzegane jako koszt, a stało się partnerem w ratowaniu życia [43].

Zbiorcze zestawienie kluczowych parametrów transformacji dla wymienionych organizacji przedstawiono w tabeli 5.3.

Tabela 5.3. Zestawienie efektów wdrożenia DA w wybranych organizacjach Enterprise

Organizacja	Wyzwanie Enterprise	Kluczowy wynik
Franklin Templeton	Globalna skala i rozproszenie	Skrócenie cykli decyzyjnych, wzrost autonomii
Pan-African Bank	Rygor audytowy i hybrydowość	Redukcja <i>time-to-market</i> o 40%
Hospital El Pilar	Krytyczność systemów medycznych	Wzrost terminowości i zaufania personelu

6. Podsumowanie i porównanie metodyk

Niniejszy podrozdział koncentruje się na porównaniu genealogicznym i przesłankach wyboru pomiędzy AgilePM a PRINCE2 Agile. Porównanie metodyk Hybrid Waterfall-Agile oraz Disciplined Agile zostało omówione w sekcjach poświęconych tym podejściom.

6.1. Porównanie genealogiczne i best-fit AgilePM oraz PRINCE2 Agile

Porównanie obu metodyk wymaga oddzielenia warstwy autorskiej innowacji od kompozycji wcześniej znanych technik. AgilePM jest niemal w całości adaptacją DSDM, nadbudowaną warstwą certyfikacyjną APMG International [1, 5]. PRINCE2 Agile zachowuje całą strukturę klasycznego PRINCE2 i uzupełnia ją o trzy autorskie elementy AXELOS z 2015 roku: model heksagonu *fixed and flexing*, Agilometr oraz katalog pięciu kluczowych zachowań, podczas gdy warstwa dostarczania jest w całości czerpana z istniejących frameworków zwinnych [26, 11].

Tabela 6.1 zestawia pochodzenie kluczowych elementów AgilePM, rozdzielając ich rdzeń DSDM od warstwy certyfikacyjnej APMG i technik adaptowanych z innych nurtów.

Tabela 6.1. Genealogia kluczowych elementów AgilePM (DSDM)

Element	Pochodzenie	Źródło atrybucji
Osiem pryncypiów (Focus, Deliver on Time, Collaborate, Quality, Foundations, Iteratively, Communicate, Control)	DSDM Atern 2007, kanonizowane w AgilePM v2	[1, 2]
Faza Fundament z zasadą JEDI	Autorska DSDM, brak odpowiednika w Scrum i Kanban	[1]
Rola Wizjoner, Ambasadorki Biznesowe, Doradcy Biznesowi	Autorska DSDM	[1, 2]
Rola Tester Rozwiązania jako wyodrębniona, dedykowana	Autorska DSDM (w Scrumie testowanie rozproszone w zespole)	[1, 6]
Priorytetyzacja MoSCoW	Stworzona przez Dai Clegga w 1994 (Oracle UK), zaadaptowana przez DSDM	[36]
Timeboxing	Niejednoznaczne pochodzenie, popularyzacja w RAD i DSDM	[1, 3]
Daily Stand-up	Praktyka adaptowana ze Scrum (Daily Scrum)	[1]
Certyfikacja Foundation, Practitioner, AgilePM v3	Autorska APMG International	[5]

Z zestawienia wynika, że niemal wszystkie elementy AgilePM mają korzenie w DSDM Atern, a wkład APMG International ogranicza się głównie do warstwy certyfikacyjnej i konsolidacji nazewnictwa. Oznacza to, że organizacja stosująca AgilePM w praktyce sięga po dorobek metodyczny DSDM, natomiast certyfikacja APMG pełni rolę jednolitego standardu kompetencji.

Tabela 6.2 przedstawia analogicznie pochodzenie elementów PRINCE2 Agile, z rozróżnieniem między rdzeniem PRINCE2, autorskim wkładem AXELOS oraz technikami zaczerpniętymi ze Scrum, Kanban i innych nurtów.

Tabela 6.2. Genealogia kluczowych elementów PRINCE2 Agile

Element	Pochodzenie	Źródło atrybucji
7 zasad, 7 tematów, 7 procesów	Klasyczny PRINCE2 (CCTA 1989, OGC, AXELOS)	[9, 11]
Role Project Board (Executive, Senior User, Senior Supplier)	Klasyczny PRINCE2	[7, 9]
Tolerancje (czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko, korzyści)	Klasyczny PRINCE2, w P2A rozszerzone o jawne tolerancje zakresu i jakości	[7, 9]
Model heksagonu <i>fixed and flexing</i>	Autorska AXELOS 2015	[7, 11]
Agilometr (sześć obszarów oceny)	Autorska AXELOS 2015	[9, 11]
Pięć kluczowych zachowań (Transparency, Collaboration, Rich Communication, Self-Organization, Exploration)	AXELOS 2015 jako synteza wartości Agile Manifesto i Scrum	[10]
Sprint, Sprint Backlog, Daily Scrum, Retrospective	Scrum (Schwaber, Sutherland 1995)	[8, 10]
Visual Board, limity WIP, pull system	Kanban software development (David Anderson 2010)	[11]
MoSCoW	Adaptacja z DSDM, atrybucja techniki Dai Clegg 1994	[36, 8]

Zestawienie wskazuje, że autorski wkład AXELOS ogranicza się do trzech elementów: modelu heksagonu, Agilometru oraz katalogu pięciu kluczowych zachowań. Pozostałe komponenty PRINCE2 Agile pochodzą z klasycznego PRINCE2 lub są zaadaptowane ze Scrum, Kanban i DSDM. PRINCE2 Agile pełni zatem rolę warstwy integracyjnej, a nie samodzielnej propozycji metodycznej.

Tabela 6.3 podsumowuje różnice operacyjne. Wybór między oboma podejściami zależy głównie od warstwy nadzoru; warstwa technik iteracyjnego dostarczania w obu metodykach jest zbliżona.

Tabela 6.3. Porównanie operacyjne AgilePM (DSDM) i PRINCE2 Agile

Kryterium	AgilePM (DSDM)	PRINCE2 Agile
Pochodzenie	DSDM Consortium 1994, certyfikacja APMG od 2010, AgilePM v3 (2024) [1, 5]	Klasyczny PRINCE2 (CCTA 1989), rozszerzenie AXELOS 2015 [9, 11]
Rygor procesu zarządzania	Średni, oparty na 8 pryncypiach i 7 fazach	Wysoki, oparty na 7 zasadach, 7 tematach, 7 procesach
Liczba ról	11 wyspecjalizowanych ról DSDM [1]	6 ról zarządczych PRINCE2 oraz 3 role wytwórcze ze Scrum [8]
Skala projektu	Małe i średnie projekty z jednym Solution Development Team [19, 22]	Średnie i duże projekty z wieloma zespołami i Komitetem Sterującym [9, 11]
Współpraca z biznesem	Codzienna obecność Ambadora Biznesowego w zespole [1]	Project Board kontaktuje się z zespołem przez Kierownika Projektu [7]
Zarządzanie ryzykiem	Pryncypium <i>Demonstrate Control</i> oraz Risk Log	Sformalizowany temat Risk z Risk Register, kategorie Threat/Opportunity, Agilometr [7, 8, 11]
Tailoring	Pośrednio przez konfigurację timeboxów i ról	Eksplicitna zasada <i>Tailor to suit</i> , wspierana Agilometrem [11]
Łączenie z innymi frameworkami	Spójny system end-to-end, nie zakłada zewnętrznego frameworka [1]	Z definicji łączy PRINCE2 ze Scrum, Kanban lub Lean Startup [11]

Zestawienie pokazuje, że obie metodyki różnią się przede wszystkim warstwą nadzoru zarządczego, a nie technikami iteracyjnego dostarczania. AgilePM stawia na bezpośredni kontakt zespołu z biznesem i lekką strukturę ról, natomiast PRINCE2 Agile zachowuje sformalizowany Komitet Sterujący oraz pełen aparat tolerancji i eskalacji. Praktyczne kryterium wyboru sprowadza się zatem do oczekiwanego poziomu formalizacji nadzoru i skali projektu.

Best-fit procesowy: AgilePM

AgilePM sprawdza się w projektach, w których termin lub budżet są realnie sztywne, a zespół wytwórczy ma bezpośredni dostęp do reprezentanta biznesu [1]. Studium UK Highways Agency [20] pokazuje typowy procesowy scenariusz: dostarczenie funkcjonalności GIS w siedmiomiesięcznym oknie ze stałym budżetem, w trzech dwumiesięcznych Increments, z każdym Increment podzielonym na dwa jednomiesięczne Timeboxes; MoSCoW chroni harmonogram, a integracja z PRINCE2 zapewnia zgodność z mandatem rządu UK. Studium MoD/General Dynamics CIDS [21] ilustruje drugi scenariusz: pełny cykl AgilePM w projekcie obronnym z konsorcjum dostawców, gdzie proces handlu zakresem (*trading process*) oparty na MoSCoW pozwala wycofywać wymagania klas Should i Could bez kar finansowych.

AgilePM nie jest dopasowany do programów wieloprojektowych z wieloma niezależnymi strumieniami dostaw (DSDM nie definiuje warstwy programowej), do projektów rządowych objętych obowiązkiem stosowania PRINCE2 zgodnie z polityką zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, ani do projektów obronnych z reżimem dokumentacji walidacyjnej znacznie cięższym niż lekka dokumentacja DSDM.

Best-fit procesowy: PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile sprawdza się tam, gdzie organizacja wymaga twardego nadzoru korporacyjnego (Komitet Sterujący, audyty, raportowanie zarządcze), a jednocześnie wytwarzanie ma być iteracyjne [26, 11]. Studium Sony Professional Solutions Europe [23] ilustruje scenariusz, w którym sztywne pozostają cele biznesowe i kontrakty z klientami nadawczymi, natomiast zakres iteracji oraz parametry techniczne podlegają flexingowi; demonstracje produktu z udziałem przedstawicieli sprzedaży, prawnego i zakupów konsolidują akceptację dostawy w regularnych odstępach. Studium Della Porta [24] pokazuje wzorzec siedmioetapowy, w którym etapy 1, 2, 6 i 7 prowadzone są w PRINCE2, a etapy 3 do 5 w AgilePM Atern; ten układ procesowy jest skuteczny, gdy wymagania techniczne są nowe (proof of concept niedostępny), ale ramy zewnętrzne (termin, sieć fizyczna) są sztywne.

PRINCE2 Agile nie jest dopasowany do małych projektów wytwórczych w startupach lub zespołach do dziesięciu osób bez warstwy zarządczej (narzut PID, Stage Plan i Highlight Report jest nieproporcjonalny do skali), do projektów eksperymentalnych Build-Measure-Learn z koniecznością pivotu, ani do projektów wewnętrznych typu DevOps platform engineering, w których nie istnieje wyraźny początek i koniec projektu.

Granice zastosowania obu metodyk

Sytuacje, w których ani AgilePM, ani PRINCE2 Agile nie są optymalnym wyborem, obejmują skalowanie zwinne wielu zespołów dostarczających jeden produkt (PRINCE2 Agile nie definiuje zarządzania zależnościami między zespołami na poziomie programowym, AgilePM nie definiuje warstwy programowej w ogóle), projekty hybrydowe waterfall plus agile, w których część komponentów wymaga ścisłego planu V-model [13, 12], eksplorację produktu na bardzo wczesnym etapie, gdy nie wiadomo, czy problem jest realny, oraz operacje i utrzymanie ciągle systemu, gdzie nie ma punktu zamknięcia projektu [11]. Zarówno AgilePM, jak i PRINCE2 Agile zakładają projekt w rozumieniu czasowo ograniczonego przedsięwzięcia z określonym Business Case na wstępie.

6.2. Porównanie podejścia hybrydowego (Waterfall-Agile) oraz Disciplined Agile (DA)

Współczesne organizacje klasy Enterprise rzadko decydują się na skrajne, ortodoksyjne podejścia, szukając balansu między kontrolą zarządczą a elastycznością wytwórczą. Podejście hybrydowe (*Hybrid Waterfall-Agile*) jest zazwyczaj wynikiem ewolucyjnej adaptacji, polegającej na nakładaniu zwinnych praktyk (np. Scrum) na tradycyjne struktury raportowe PRINCE2 czy PMBOK. Z kolei Disciplined Agile (DA) oferuje ustrukturyzowany, profesjonalny *toolkit*, który pozwala na budowę spójnego modelu operacyjnego w sposób celowy i metodyczny, eliminując przypadkowość w doborze narzędzi [17].

Tabela 6.4 zestawia fundamentalne różnice w podejściu do kluczowych obszarów zarządzania projektami Enterprise.

Tabela 6.4. Szczegółowe zestawienie cech podejścia hybrydowego oraz Disciplined Agile

Obszar analizy	Hybryda (Waterfall-Agile)	Disciplined Agile (DA)
Filozofia procesu	„Małżeństwo z rozsądku” – próba pogodzenia ognia z wodą.	„Choose Your WoW” – zintegrowana biblioteka dopasowanych opcji.
Planowanie i zakres	Stały harmonogram (Milestones) przy zmiennym zakresie IT.	Planowanie ewolucyjne wspierane przez fazę <i>Inception</i> .
Zarządzanie ryzykiem	Skoncentrowane na ryzykach biznesowych (logika Waterfall).	Ciągle mitygowanie ryzyk technicznych i biznesowych (<i>Risk-Value</i>).
Podejście do jakości	Testowanie jako odrębna faza na końcu cyklu / iteracji.	Jakość wbudowana (<i>Built-in Quality</i>) i ciągle dostarczanie.
Role techniczne	Często brak ról wspierających architekturę w skali.	Jawna rola <i>Architecture Ownera</i> dbająca o spójność technologiczną.
Doskonalenie (CI)	Lokalne retrospektywy, rzadko wpływające na PMO.	<i>Guided Continuous Improvement</i> optymalizujące cały strumień wartości.

Analiza przewag i ograniczeń (Scenariusze Best-fit)

Głęboka analiza obu podejść wskazuje, że wybór między nimi nie jest kwestią estetyki, lecz strategicznej dojrzałości organizacji oraz charakterystyki realizowanych projektów IT:

- 1) **Hybryda Waterfall-Agile (Podejście pragmatyczne):** Sprawdza się w organizacjach, gdzie budżetowanie i zatwierdzanie zakresu musi pozostać sztywne (np. zamówienia publiczne), ale same zespoły deweloperskie potrzebują swobody w codziennej pracy. Głównym wyzwaniem jest tu „tarcie” (*friction*) na styku fazy projektowania (Waterfall) i implementacji (Agile), co często prowadzi do powstawania długu technicznego.

- 2) **Disciplined Agile (Podejście inżynierskie)**: Jest rozwiązaniem docelowym dla korporacji dążących do pełnej *Business Agility*. Przykład **Pan-African Bank** [42] udowodnił, że DA pozwala na harmonijne współistnienie projektów o różnej charakterystyce. Zespoły nie czują się ograniczone narzuconą hybrydą, ponieważ same wybierają jeden z sześciu wariantów cyklu życia, który w danym momencie najlepiej mityguje ryzyka projektowe [15].

Wnioski z porównania

Zasadnicza różnica między analizowanymi modelami sprowadza się do sposobu zarządzania złożonością. Klasyczna hybryda często próbuje ignorować złożoność techniczną na poziomie zarządczym, skupiając się na raportowaniu postępów. Disciplined Agile natomiast uznaje, że w środowisku Enterprise zwinność bez rygoru (np. bez dbałości o architekturę i standardy danych) jest niebezpieczna. Dzięki wprowadzeniu punktów decyzyjnych, DA zamienia intuicyjne „łączenie metod” w powtarzalny i mierzalny proces biznesowy [17].

Bibliografia

- [1] APMG International, *AgilePM[®] Guidance, Training and Certification*, GOV-PD, 2023. [Online]. Dostępny: <https://gov-pd.co.uk/wp-content/uploads/2023/04/AgilePM-Training-and-Certification.pdf>
- [2] SGGW / Altkom Akademia, *AgilePM Foundation. Opis szkolenia*, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2019. [Online]. Dostępny: http://projekt-zpu.sggw.pl/wp-content/uploads/2019/08/Agile-PMFoundation_Opis-szkolenia.pdf
- [3] A. H. Fajar *et al.*, “PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI MONITORING MAHASISWA BIDIKMISI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN DSDM,” Universitas Sriwijaya, 2016. [Online]. Dostępny: <https://www.semanticscholar.org/paper/a1456c71dca1116076bd40656ce20324439af48b>
- [4] T. J. Gandomani *et al.*, “The Role of Project Manager in Agile Software Teams,” *Proc. IEEE*, 2020. [Online]. Dostępny: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9123372>
- [5] Altkom Akademia, *Agile Project Management[®] v3 Practitioner. Opis szkolenia z egzaminem*, Altkom Akademia, 2024. [Online]. Dostępny: https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/agile-project-management-v-3-practitioner-akredytowane-szkolenie-z-egzaminem/?pdf_id=39922
- [6] “Effectiveness of Agile Development Frameworks with Respect to Testing (DSDM),” *VFAST Transactions on Computer Sciences*, vol. 9, no. 2, 2021. [Online]. Dostępny: <https://vfast.org/journals/index.php/VTCS/article/download/518/556>
- [7] M. A. Mahdi and A. F. Mohsin, “Project Risk Management Model Based on PRINCE2 and Scrum Frameworks,” arXiv:1502.03595, 2015. [Online]. Dostępny: <https://arxiv.org/pdf/1502.03595.pdf>
- [8] S. S. S. R. A. Al-Emran *et al.*, “A New Project Risk Management Model based on Scrum Framework and Prince2 Methodology,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 9, no. 4, 2018. [Online]. Dostępny: http://thesai.org/Downloads/Volume9No4/Paper_61-A_New_Project_Risk_Management_Model.pdf
- [9] V. Vyskocil and J. Vyskocilova, “Software Project Management According to PRINCE2 Agile Methodology,” VSKP, 2018. [Online]. Dostępny: https://vskp.vse.cz/english/76052_software-project-management-according-to-prince2-agile-methodology

- [10] “Critical Evaluation of Prince2 and Agile Project Management,” *Int. J. Eng. Comput. Sci.*, 2017. [Online]. Dostępny: <https://www.ijecs.in/index.php/ijecs/article/view/2726>
- [11] AXELOS, *PRINCE2 Agile®: An Implementation Guide*, TSO, 2021. [Online]. Dostępny: <https://www.axelos.com/certifications/propath/prince2-agile-project-management>
- [12] G. Schuh *et al.*, “Hybrid Project Management: Combining Waterfall and Agile,” DiVA Portal, 2024. [Online]. Dostępny: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1955671/FULLTEXT01.pdf>
- [13] K. Karrenbauer, “Literature Review. Hybrid Project Management,” FH Wedel, 2023. [Online]. Dostępny: https://www.fh-wedel.de/fileadmin/Mitarbeiter/Records/Karrenbauer_2023_-_LITERATURE_REVIEW_-_HYBRID_PROJECT_MANAGEMENT.pdf
- [14] “Hybrid project management as a new form of project management,” *AEB Journal*, 2023. [Online]. Dostępny: <https://www.aebjournal.org/articles/1004/100402.pdf>
- [15] S. B. Ambler and M. K. Lines, “The Disciplined Agile Process Decision Framework,” ResearchGate, 2016. [Online]. Dostępny: https://www.researchgate.net/publication/300131437_The_Disciplined_Agile_Process_Decision_Framework
- [16] M. Wideman, “Introduction to Disciplined Agile Delivery,” 2012. [Online]. Dostępny: <http://www.maxwideman.com/papers/dad/dad.pdf>
- [17] Project Management Institute (PMI), “Introduction to Disciplined Agile (DA),” PMI, 2023. [Online]. Dostępny: <https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile>
- [18] P. Gregory, L. Barroca, H. Sharp, A. Deshpande and K. Taylor, “The challenges that challenge: Engaging with agile practitioners’ concerns,” *Information and Software Technology*, vol. 77, pp. 92–104, 2016, doi: 10.1016/j.infsof.2016.03.003. [Online]. Dostępny: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584916300623>
- [19] L. Plonka, H. Sharp, P. Gregory and K. Taylor, “UX Design in Agile: A DSDM Case Study,” in *Proc. 15th Int. Conf. Agile Software Development (XP 2014)*, Rome, Italy, May 2014, pp. 1–15, doi: 10.1007/978-3-319-06862-6_1. [Online]. Dostępny: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-06862-6_1

- [20] K. Bailey and K. Richards, *DSDM Case Study: An Agile Approach to Software Systems Development for the Highways Agency*, agileKRC, 2017. [Online]. Dostępný: <https://agilekrc.com/agile-whitepapers/case-study-dsdm-highways-agency>
- [21] DSDM Consortium, *DSDM Case Study: Improving Outcomes through Agile Project Management. General Dynamics United Kingdom Limited DE&S Defence Equipment & Support*, DSDM Consortium / Agile Business Consortium, 2014. [Online]. Dostępný: <https://www.slideshare.net/slideshow/dsdm-case-study-improving-outcomes-through-agiledocx/253874638>
- [22] K. Kuusinen, P. Gregory, H. Sharp, L. Barroca, K. Taylor and L. Wood, “Knowledge Sharing in a Large Agile Organisation: A Survey Study,” in *Proc. 18th Int. Conf. Agile Software Development (XP 2017)*, Cologne, Germany, May 2017, pp. 135–150, doi: 10.1007/978-3-319-57633-6_9. [Online]. Dostępný: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-57633-6_9
- [23] AXELOS, *Sony and PRINCE2 Agile Case Study*, AXELOS Resource Hub, 2017 (zaktualizowane 2022). [Online]. Dostępný: <https://www.axelos.com/resource-hub/case-study/sony-and-prince2-agile>
- [24] A. Della Porta, “A Real Life Case Study of Using Agile within the PRINCE2 Method,” in *Proc. Project Challenge Conference 2013*, London, UK, 2013. [Online]. Dostępný: <https://www.slideshare.net/AntonyDellaPorta/delivering-projects-with-prince2-and-agile>
- [25] I. Poghosyan, “PRINCE2 Agile and its Practical Implementation on Company X,” *PM World Journal*, vol. XII, no. XI, pp. 1–12, Nov. 2023. [Online]. Dostępný: <https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2023/11/pmwj135-Nov2023-Poghosyan-Prince2-Agile-and-its-practical-implementation-on-company-X.pdf>
- [26] A. Suchá, “Řízení softwarových projektů dle metodiky PRINCE2 Agile” (Software Project Management According to PRINCE2 Agile Methodology), M.S. thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, Prague, Czech Republic, 2019. Supervisor: M. Kubálková. [Online]. Dostępný: https://vskp.vse.cz/76052_rizeni-softwarovych-projektu-dle-metodiky-prince2-agile
- [27] M. S. Rahman and E. Ahmed, “Integrating PRINCE2 and Agile Methodologies in Software Development: Unveiling Opportunities and Addressing Challenges,” in *Proc. 2024 IEEE Int.*

- Conf. on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE)*, 2024, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICECCE63537.2024.10823492. [Online]. Dostępny: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10823492>
- [28] Atlassian, “Understanding the MoSCoW prioritization. How to implement it into Jira,” Atlassian Community, App Central article, 2023. [Online]. Dostępny: <https://community.atlassian.com/forums/App-Central-articles/Understanding-the-MoSCoW-prioritization-How-to-implement-it-into/ba-p/2463999>
- [29] Atlassian, *ISO/IEC 27001:2022 compliance*, Atlassian Trust Center, 2024. [Online]. Dostępny: <https://www.atlassian.com/trust/compliance/resources/iso27001>
- [30] Apptio (IBM), *Targetprocess Features. Prioritization frameworks (MoSCoW, CD3, WSJF)*, Apptio, 2024. [Online]. Dostępny: <https://www.apptio.com/products/targetprocess/features/>
- [31] Planview, *AgilePlace, Enterprise Kanban Software*, Planview Inc., 2024. [Online]. Dostępny: <https://www.planview.com/products-solutions/products/agileplace/>
- [32] Inflectra, *SpiraPlan, Agile Project & Program Management. Methodology support*, Inflectra Corporation, 2024. [Online]. Dostępny: <https://www.inflectra.com/Products/SpiraPlan/>
- [33] Broadcom, *Create a PRINCE2 Project. Clarity PPM PRINCE2 Accelerator add-in documentation*, Broadcom TechDocs, 2024. [Online]. Dostępny: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/ca-enterprise-software/business-management/clarity-project-and-portfolio-management-ppm-on-demand/15-6/add-ins-and-integrations/add-in-prince2-accelerator/create-a-prince2-project.html>
- [34] M. Whitfield, “Using PRINCE2 7th Edition with Microsoft Project. MPP/MSP template walkthrough,” Project Templates, 2024. [Online]. Dostępny: <https://mark-whitfield.com/prince2-2017-microsoft-project-plan-mpp-template-file-walk-through/>
- [35] Atlassian Community, “Adaptation of PRINCE2 into JIRA,” Atlassian Community discussion thread, 2024. [Online]. Dostępny: <https://community.atlassian.com/forums/Jira-questions/Adaptation-of-PRINCE2-into-JIRA/qaq-p/2766217>

- [36] D. Clegg and R. Barker, *CASE Method Fast-Track: A RAD Approach*, Addison-Wesley, 1994. Atrybucja techniki MoSCoW podana za artykułem Wikipedia. [Online]. Dostępny: https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method
- [37] S. Kanojia, “Hybrid project management: Combining Agile and waterfall for flexibility,” Plane Blog, 2025. [Online]. Dostępny: <https://plane.so/blog/hybrid-project-management-combining-agile-and-waterfall-for-flexibility>
- [38] S. Kumar i in., “Hybrid ERP Implementation: Integrating Agile and Waterfall for Large-Scale Implementations,” *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 7, no. 3, 2025. [Online]. Dostępny: <https://www.ijfmr.com/papers/2025/3/49066.pdf>
- [39] N. Tegar, “Hybrid Agile-Waterfall Case Study (Sapient Consulting),” Scribd (Agile Software Development Case Studies), 2015. [Online]. Dostępny: <https://www.scribd.com/document/331684289/Naveen-Tegar-2015PGP218-Hybrid-Agile-Approach-Case>
- [40] ITEA Journal, “Agile vs. Waterfall in Aerospace and Defense,” vol. 45, no. 4, 2025. [Online]. Dostępny: <https://itea.org/journals/volume-45-4/agile-and-waterfall-perceptions/>
- [41] Project Management Institute, *Franklin Templeton Case Study: A Multi-Phase Approach*, [Online] <https://www.pmi.org/disciplined-agile/resources/disciplined-agile-success-stories/franklin-templeton-case-study>.
- [42] Project Management Institute, *From Trouble Bending Agile and Waterfall to a Dramatic Transformation*, [Online] <https://www.pmi.org/disciplined-agile/resources/disciplined-agile-success-stories/pan-african-bank-case-study>.
- [43] Project Management Institute, *Hospital El Pilar: Improving Patient Care With Disciplined Agile*, [Online] <https://www.pmi.org/business-solutions/case-studies/hospital-el-pilar>.